TỔNG QUAN LẬP TRÌNH MÔI TRƯỜNG WINDOWS

ThS. Trần Anh Dũng

fppt.com

Nội dung chính

1. **Lịch sử Windows**
2. Đặc điểm môi trường Windows
3. Lập trình hướng sự kiện
4. .NET Framework
5. Visual Studio

Lịch sử Windows

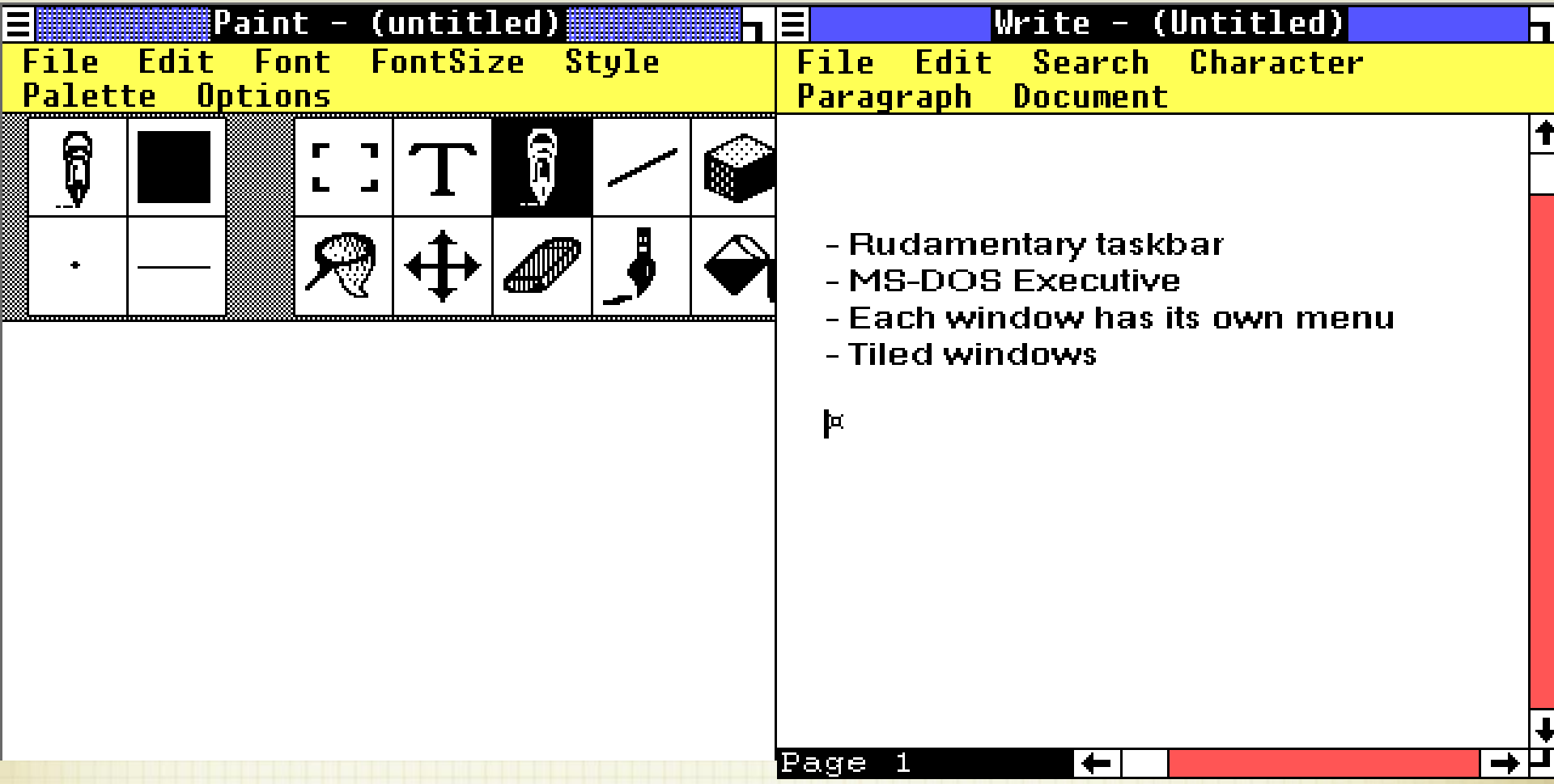
	1990	1993	1994	1995	1996	1997
Windows Desktop	Windows 3x	Windows NT		Windows 95	Windows NT Workstation	
Windows Server		Windows NT Advanced Server 3.1	Windows NT Server 3.5	Windows NT Server 3.51	Windows NT Server 4.0	Windows NT Server Enteprise Edition
Windows Cloud						

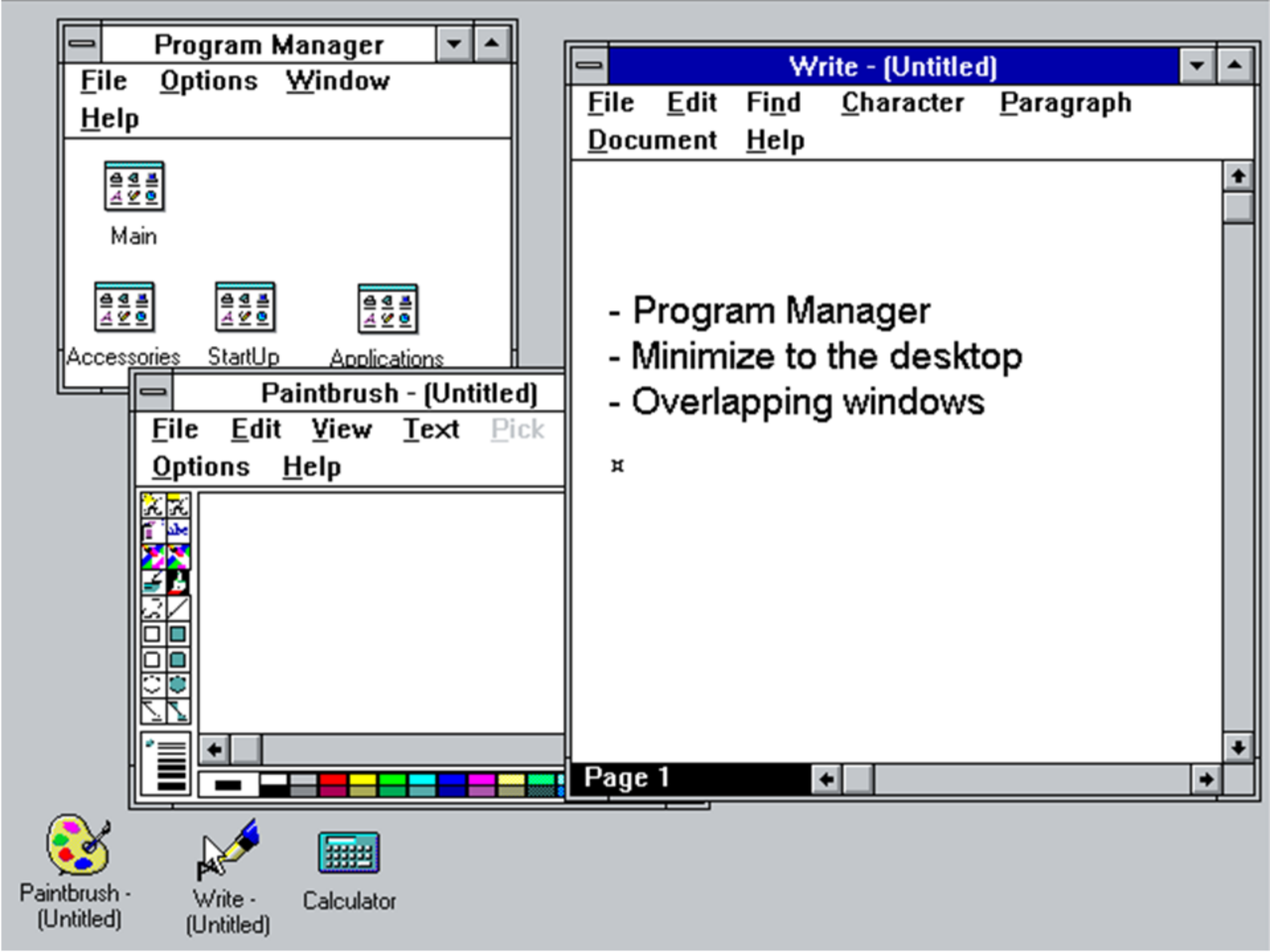
Lịch sử Windows

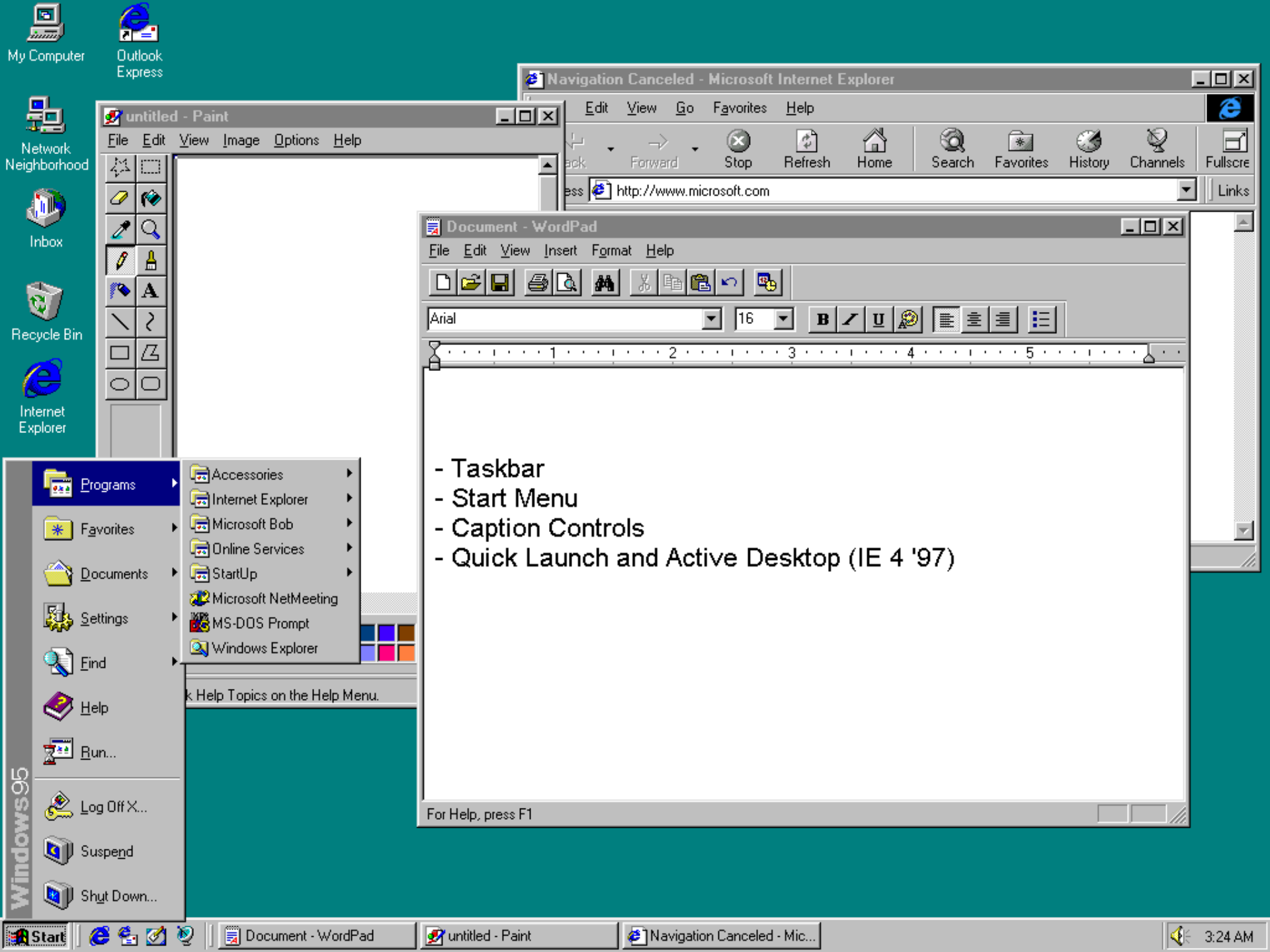
	1998	2000	2001	2003	2006	2008	2009
Windows Desktop	Windows 98	1. Windows ME 2. Windows 2000 Prefessional	Windows XP		Windows Vista		Windows 7
Windows Server	Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition	Windows 2000 Server Family		1. Windows Server 2003 2. Windows Server Systems		Windows Server 2008	
Windows Cloud						Windows Azure	

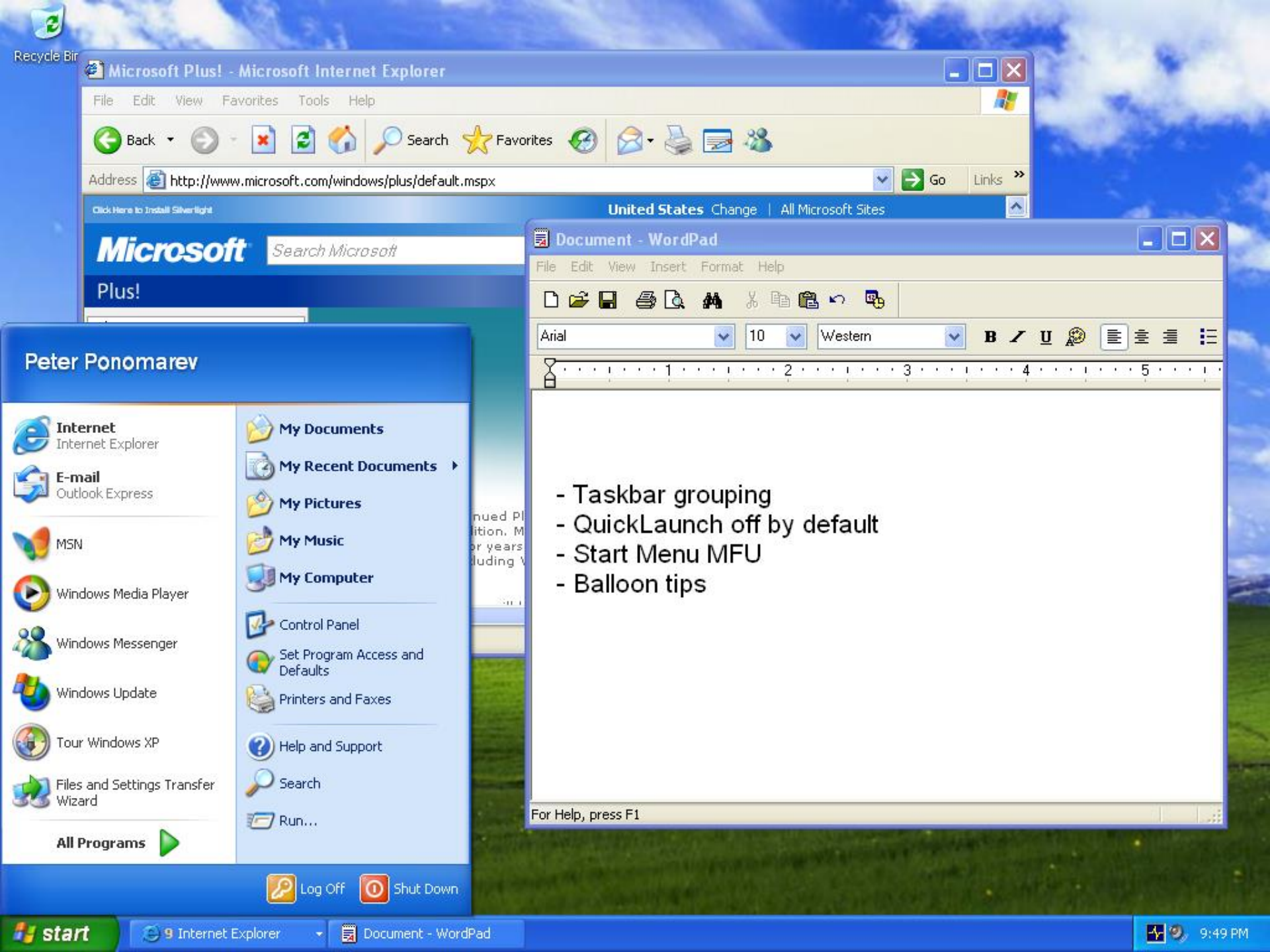
Lịch sử Windows

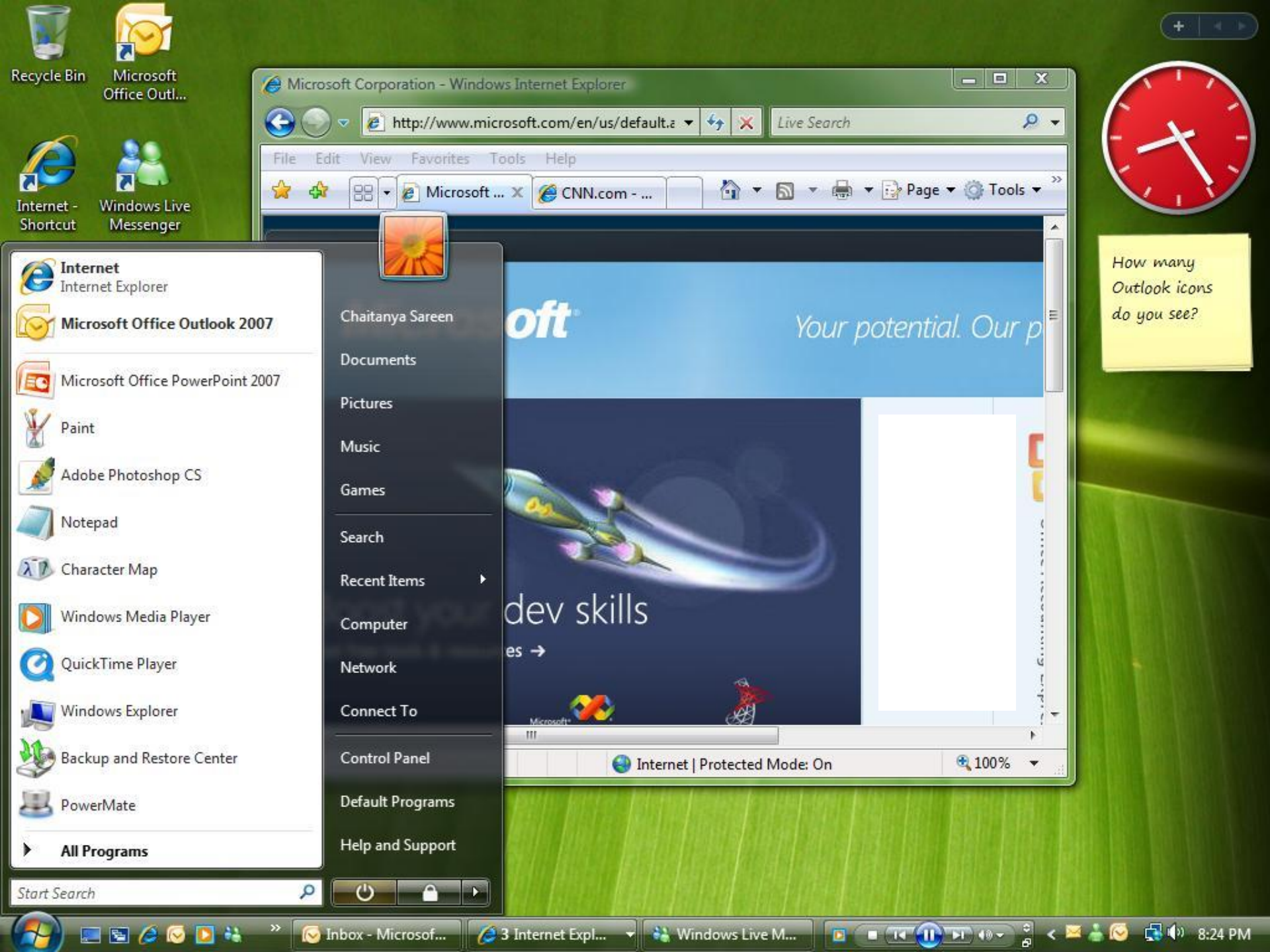
	2012	2013	2014	2015
Windows Desktop	Windows 8	Windows 8.1		Windows 10
Windows Server	Windows Server 2012	Windows Server 2012 R2		
Windows Cloud			Microsoft Azure	

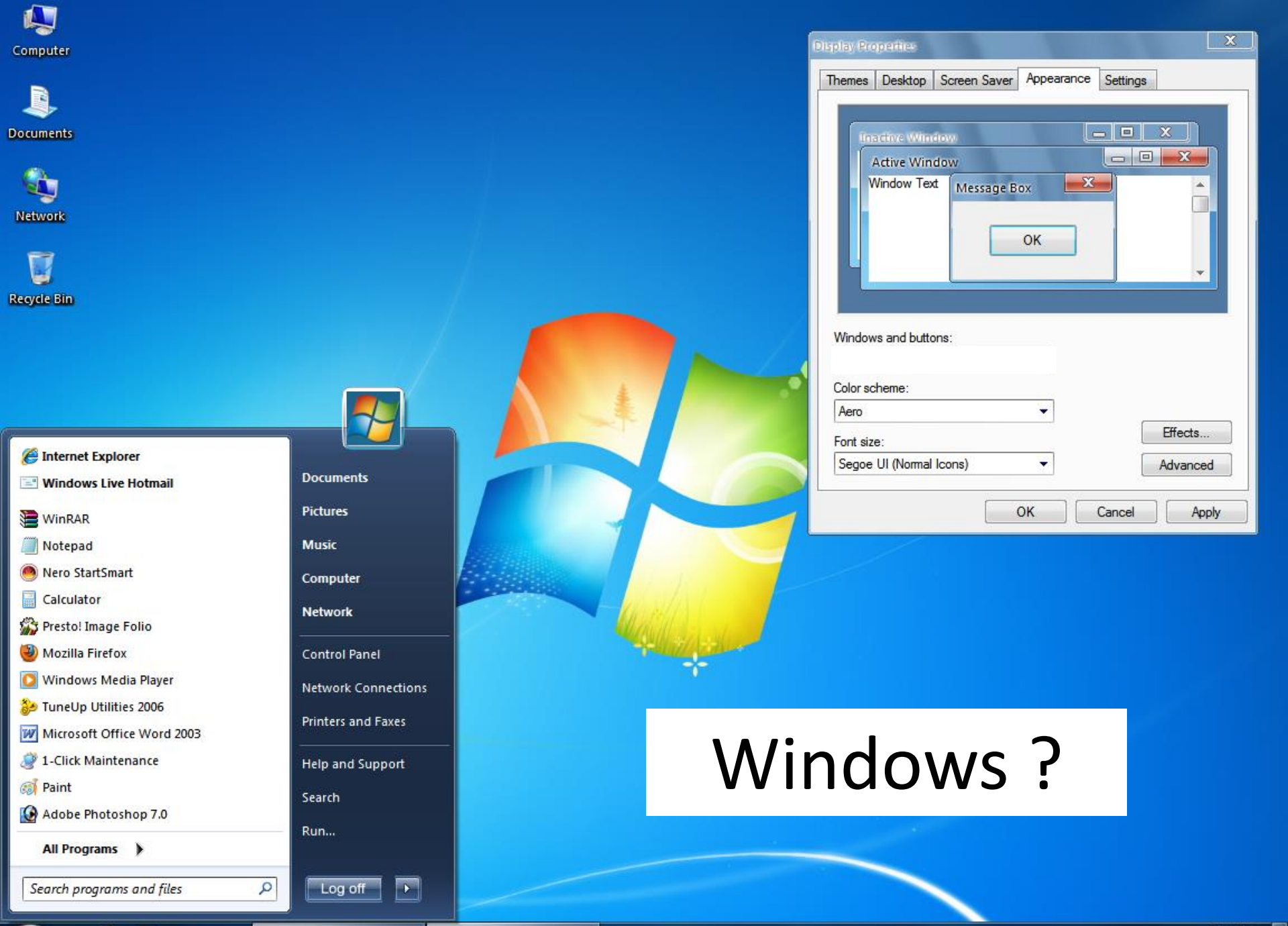

Paint - (untitled)
File Edit Font FontSize Style
Palette Options
Write - (Untitled)
File Edit Search Character
Paragraph Document
- Rudamentary taskbar
- MS-DOS Executive
- Each window has its own menu
- Tiled windows
Page 1


Program Manager
File Options Window
Help
Main
Accessories
StartUp
Applications
Paintbrush - (Untitled)
File Edit View Text Pick
Options Help
Write - (Untitled)
File Edit Find Character Paragraph
Document Help
- Program Manager
- Minimize to the desktop
- Overlapping windows
Page 1
Paintbrush - (Untitled)
Write - (Untitled)
Calculator


My Computer
Outlook Express
Network Neighborhood
Inbox
Recycle Bin
Internet Explorer
untitled - Paint
File Edit View Image Options Help
Navigation Canceled - Microsoft Internet Explorer
Edit View Go Favorites Help
Forward Stop Refresh Home Search Favorites History Channels Fullscre
http://www.microsoft.com
Links
Document - WordPad
File Edit View Insert Format Help
Arial
16
- Taskbar
- Start Menu
- Caption Controls
- Quick Launch and Active Desktop (IE 4 '97)
For Help, press F1
Programs
Favorites
Documents
Settings
Find
Help
Run...
Log Off X...
Suspend
Shut Down...
Accessories
Internet Explorer
Microsoft Bob
Online Services
StartUp
Microsoft NetMeeting
MS-DOS Prompt
Windows Explorer
Windows95
Start
Document - WordPad
untitled - Paint
Navigation Canceled - Mic...
3:24 AM


Recycle Bin
Microsoft Plus! - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Favorites
Address http://www.microsoft.com/windows/plus/default.mspx
Go Links
Click Here to Install Silverlight
United States Change | All Microsoft Sites
Microsoft
Search Microsoft
Plus!
Document - WordPad
File Edit View Insert Format Help
Arial 10 Western
- Taskbar grouping
- QuickLaunch off by default
- Start Menu MFU
- Balloon tips
For Help, press F1
Peter Ponomarev
Internet
Internet Explorer
E-mail
Outlook Express
MSN
Windows Media Player
Windows Messenger
Windows Update
Tour Windows XP
Files and Settings Transfer Wizard
All Programs
My Documents
My Recent Documents
My Pictures
My Music
My Computer
Control Panel
Set Program Access and Defaults
Printers and Faxes
Help and Support
Search
Run...
Log Off
Shut Down
start
Internet Explorer
Document - WordPad
9:49 PM


Recycle Bin
Microsoft Office Outl...
Internet - Shortcut
Windows Live Messenger
Microsoft Corporation - Windows Internet Explorer
http://www.microsoft.com/en/us/default.a
Live Search
File Edit View Favorites Tools Help
Microsoft ...
CNN.com - ...
Page
Tools
Your potential. Our p
dev skills
Internet | Protected Mode: On
100%
How many Outlook icons do you see?
Internet
Internet Explorer
Microsoft Office Outlook 2007
Microsoft Office PowerPoint 2007
Paint
Adobe Photoshop CS
Notepad
Character Map
Windows Media Player
QuickTime Player
Windows Explorer
Backup and Restore Center
PowerMate
All Programs
Start Search
Chaitanya Sareen
Documents
Pictures
Music
Games
Search
Recent Items
Computer
Network
Connect To
Control Panel
Default Programs
Help and Support
Inbox - Microsof...
3 Internet Expl...
Windows Live M...
8:24 PM


Computer
Documents
Network
Recycle Bin
Display Properties
Themes
Desktop
Screen Saver
Appearance
Settings
Inactive Window
Active Window
Window Text
Message Box
OK
Windows and buttons:
Color scheme:
Aero
Font size:
Segoe UI (Normal Icons)
Effects...
Advanced
OK
Cancel
Apply
Internet Explorer
Windows Live Hotmail
WinRAR
Notepad
Nero StartSmart
Calculator
Presto! Image Folio
Mozilla Firefox
Windows Media Player
TuneUp Utilities 2006
Microsoft Office Word 2003
1-Click Maintenance
Paint
Adobe Photoshop 7.0
All Programs
Search programs and files
Documents
Pictures
Music
Computer
Network
Control Panel
Network Connections
Printers and Faxes
Help and Support
Search
Run...
Log off
Mozilla Firefox
Computer
7:05 AM
Friday

Windows ?

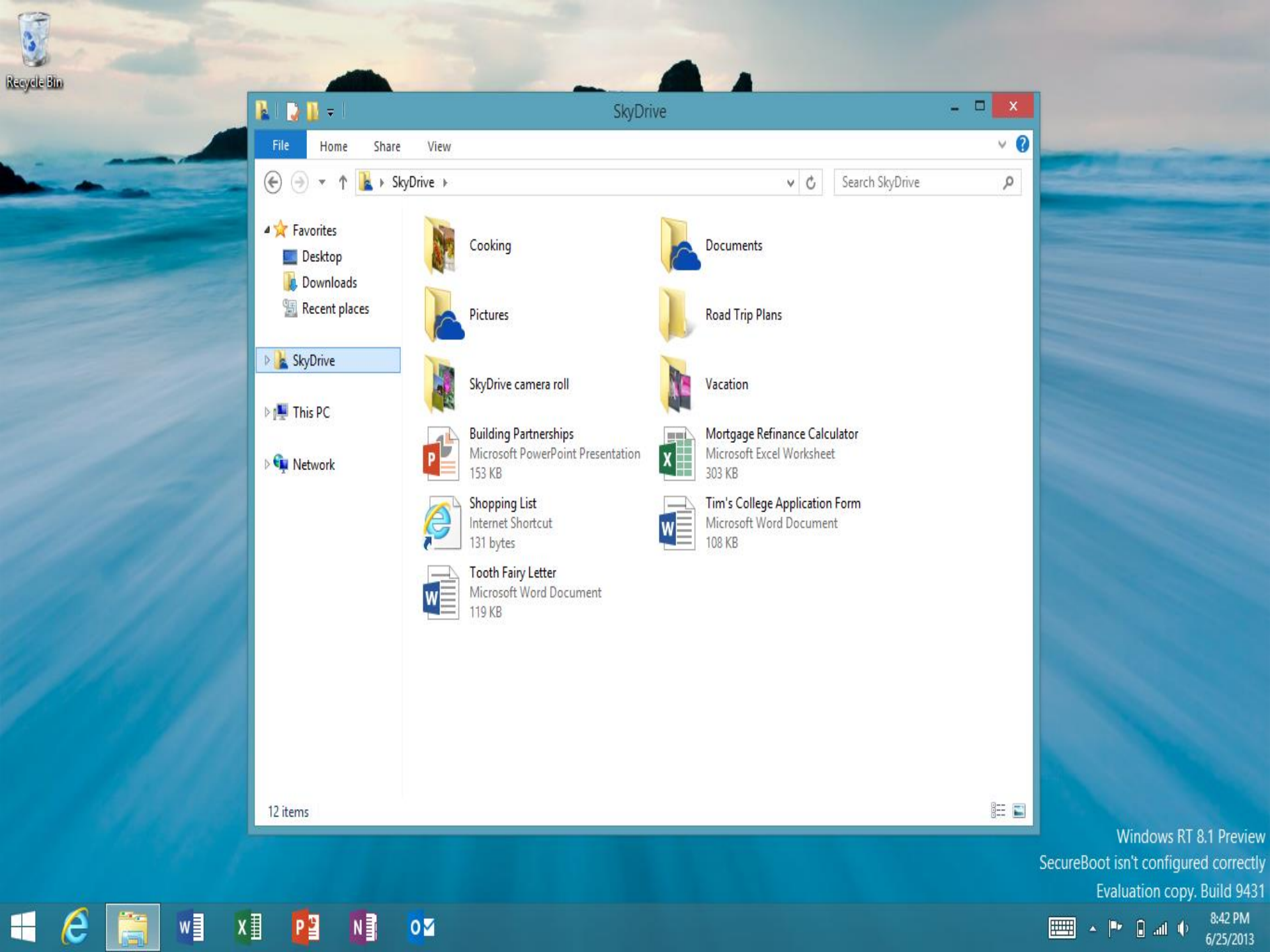
Start

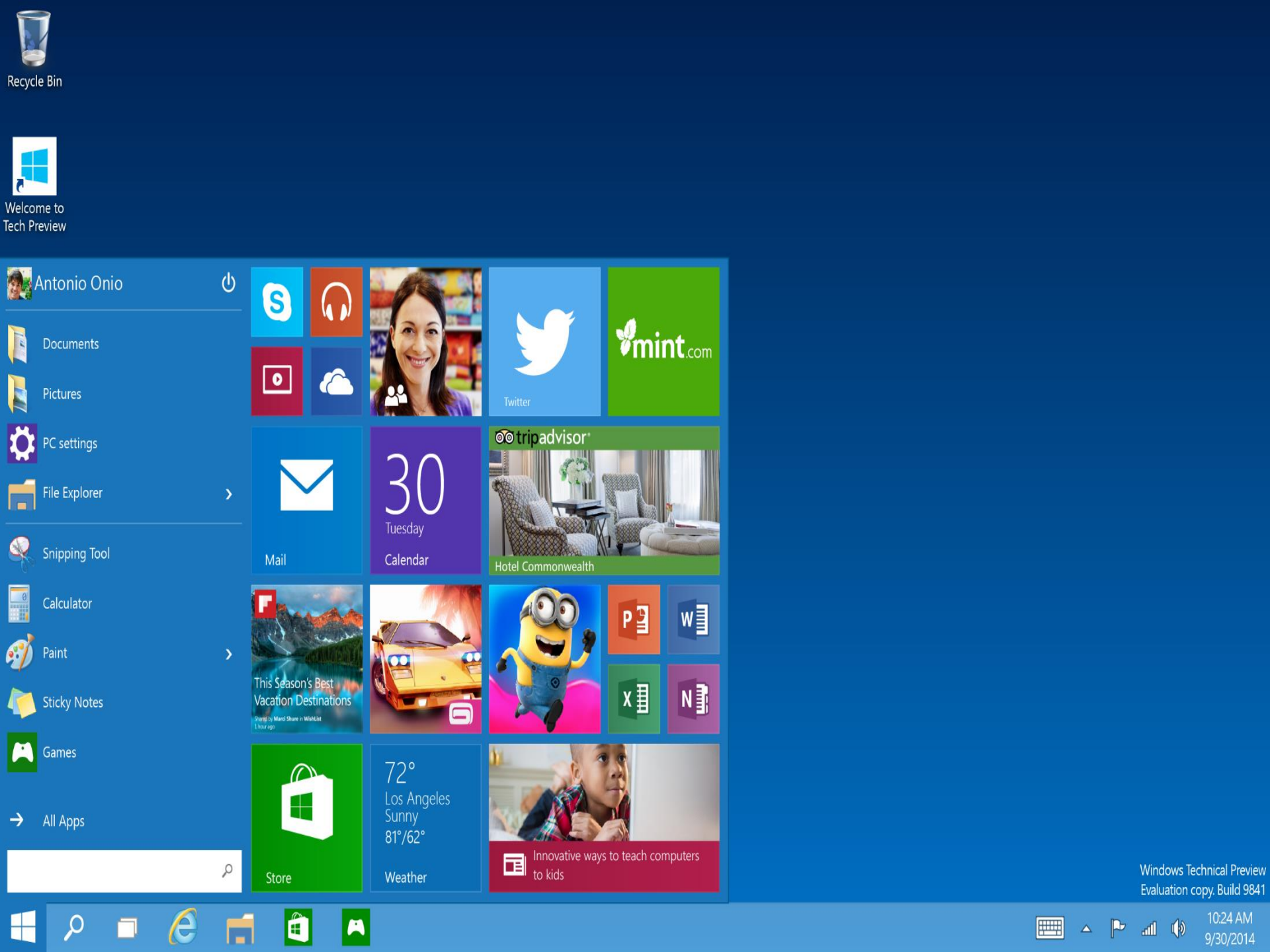
DrPizza

Desktop
Remote Desktop
Maps
Internet Explorer
Alice
Windows Explorer
Command Prompt
Mail
Markdow...
1Password
Calendar
20
Friday
Paint.NET
Visual Studio 11 Beta
Rafael Rivera
cute
6
Klint Demetrio commented on your status update.

Store
SkyDrive
DOW -0.53% ▼ 12964.10
NASDAQ -0.79% ▼ 3007.56
S&P -0.59% ▼ 1376.92
30 mins delayed
Finance
XBOX LIVE
Pinball FX2
Music
Xbox LIVE Games
Video
Xbox Companion
Photos
XBOX LIVE
Solitaire
Camera
Reader
//build/ windows
8°
London, United Kingdom
Showers, 12°/5°
Weather
vimeo

Developer Command Prompt
Microsoft Test Manager
Microsoft Expression Encoder 4...
Microsoft Expression Encoder 4
Blend for Visual Studio
Build Notificati...
Digsby
Dropbox
Microsoft Web Platform...
Dotfuscator and Analytics
Window Clippings
MetroApp
Windows Software Develop...
Windows App Cert Kit
Windows Performa... Analyzer
Microsoft Silverlight
WCF RIA Services V1.0 SP2...
Start Here


Recycle Bin
SkyDrive
File
Home
Share
View
SkyDrive
Search SkyDrive
Favorites
Desktop
Downloads
Recent places
SkyDrive
This PC
Network
Cooking
Documents
Pictures
Road Trip Plans
SkyDrive camera roll
Vacation
Building Partnerships
Microsoft PowerPoint Presentation
153 KB
Mortgage Refinance Calculator
Microsoft Excel Worksheet
303 KB
Shopping List
Internet Shortcut
131 bytes
Tim's College Application Form
Microsoft Word Document
108 KB
Tooth Fairy Letter
Microsoft Word Document
119 KB
12 items
Windows RT 8.1 Preview
SecureBoot isn't configured correctly
Evaluation copy. Build 9431
8:42 PM
6/25/2013


Recycle Bin
Welcome to Tech Preview
Antonio Onio
Documents
Pictures
PC settings
File Explorer
Snipping Tool
Calculator
Paint
Sticky Notes
Games
All Apps
Twitter
mint.com
Mail
30
Tuesday
Calendar
tripadvisor
Hotel Commonwealth
This Season's Best Vacation Destinations
Store
72°
Los Angeles
Sunny
81°/62°
Weather
Innovative ways to teach computers to kids
Windows Technical Preview
Evaluation copy. Build 9841
10:24 AM
9/30/2014

Nội dung chính

1. Lịch sử Windows
2. **Đặc điểm môi trường Windows**
3. Lập trình hướng sự kiện
4. .NET Framework
5. Visual Studio

Môi trường Windows

- Hệ điều hành 32/64 bits
- Giao diện người dùng kiểu đồ họa (GUI)
- Đa nhiệm
- Quản lý bộ nhớ
- Tư tưởng hướng đối tượng
- Giao diện đồ họa độc lập thiết bị
- Kiến trúc hướng sự kiện, dựa vào thông điệp

Giao diện người dùng kiểu đồ họa

- Visual Interface
- WYSIWYG
- Các ứng dụng Windows có giao diện thống nhất với cùng dáng vẻ:
  - Một cửa sổ hình chữ nhật
  - Thanh tiêu đề
  - Menu, hộp hội thoại, thanh trượt

Đa nhiệm

- Nhiều chương trình có thể được kích hoạt và chạy cùng một lúc
- Mỗi chương trình chiếm một phần tài nguyên của hệ thống và có một phần bộ nhớ thường trú
- Windows 32 bits hoạt động theo cơ chế preemptive. Mỗi chương trình có thể được tách thành các thread thực hiện cùng lúc

Quản lý bộ nhớ

- Mã chương trình và dữ liệu có thể dịch chuyển trong bộ nhớ vật lý
- Khả năng sử dụng bộ nhớ phụ
- Các thư viện liên kết động (.DLL)

Tư tưởng hướng đối tượng

- Cửa sổ ứng dụng chính và các cửa sổ con là các thể hiện (đối tượng) của lớp cửa sổ được đăng ký trước.

Giao diện đồ họa độc lập thiết bị

- Giao diện đồ họa của Window cho phép tạo các đối tượng đồ họa và định dạng văn bản cho cả màn hình và máy in
- Chương trình viết cho Windows không điều khiển trực tiếp thiết bị xuất như màn hình hay máy in mà thông qua một ngôn ngữ lập trình đồ họa gọi là Giao Diện Thiết Bị Đồ Họa (Graphics Device Interface: GDI)

Kiến trúc hướng thông điệp

- Windows và các ứng dụng Windows hoạt động theo cơ chế truyền, nhận thông điệp
- Các hoạt động của chương trình thay đổi tùy theo thông điệp mà nó nhận được
- Thông điệp được gởi qua lại giữa ứng dụng và Windows, giữa các ứng dụng với nhau
- Cửa sổ ứng dụng tự động được vẽ lại mỗi khi có sự thay đổi kích thước hay vùng bị che. Điều này được thực hiện nhờ hệ điều hành gởi thông điệp cho chương trình

Các loại ứng dụng cơ bản

- **Windows Application**: ứng dụng 32 bits, giao diện đồ họa
- **Win32 DLL**: ứng dụng 32 bits, dạng thư viện liên kết động (Dynamic-linked library)
- **Win32 LIB**: ứng dụng 32 bits, dạng thư viện liên kết tĩnh (Static-linked library)
- **Console Application**: ứng dụng 32 bits, với giao diện dạng DOS command line
- **Assembly Exe và Assembly DLL**: Ứng dụng và DLL chạy trên môi trường .NET (chứa mã trung gian)

Windows Application dựa C

Năm	Ngôn ngữ	Công cụ
1985	C	Windows application programming interface (API)
1992	C++	Microsoft Foundation Class (MFC) Library
2001	C# hoặc C++.Net	Windows Form (1 phần của .NET Framework)
2006	C#, XAML	Windows Presentation Foundation (WPF)

Các thư viện lập trình

- Windows API
- OWL - Object Windows Library
- VCL – Visual Component Library
- MFC - Microsoft Foundation Classes
- ATL - Active Template Library
- WTL - Windows Template Library
- BCL – Base Class Library
- STL – Standard Template Library
- TOM – Text Object Model
- …

Windows và DOS

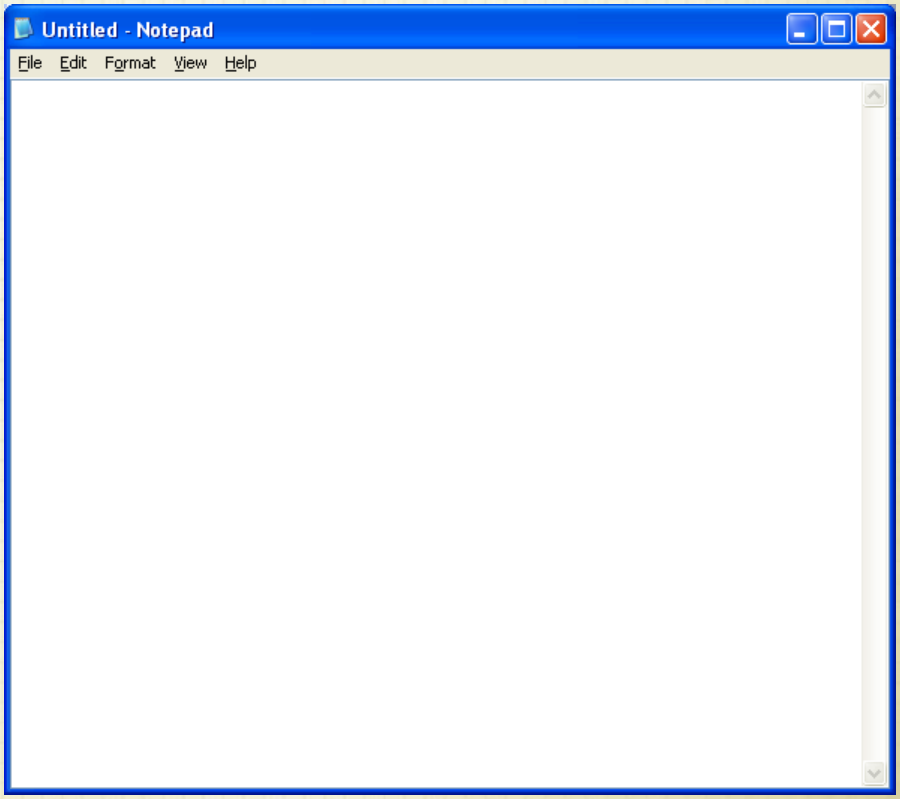
Windows	DOS
Lập trình sự kiện, dựa vào thông điệp (message)	Thực hiện tuần tự theo chỉ định
Multi-tasking	Single task
Multi-CPU	Single CPU
Tích hợp sẵn Multimedia	Phải dùng các thư viện Multimedia riêng
Hỗ trợ 32 bits hay hơn nữa	Ứng dụng 16 bits
DLL, OLE, DDE, COM, OpenGL, DirectX	Không có

Giao diện đồ họa

- Các dạng ứng dụng giao diện đồ họa
  - SDI
  - MDI
  - Dialog

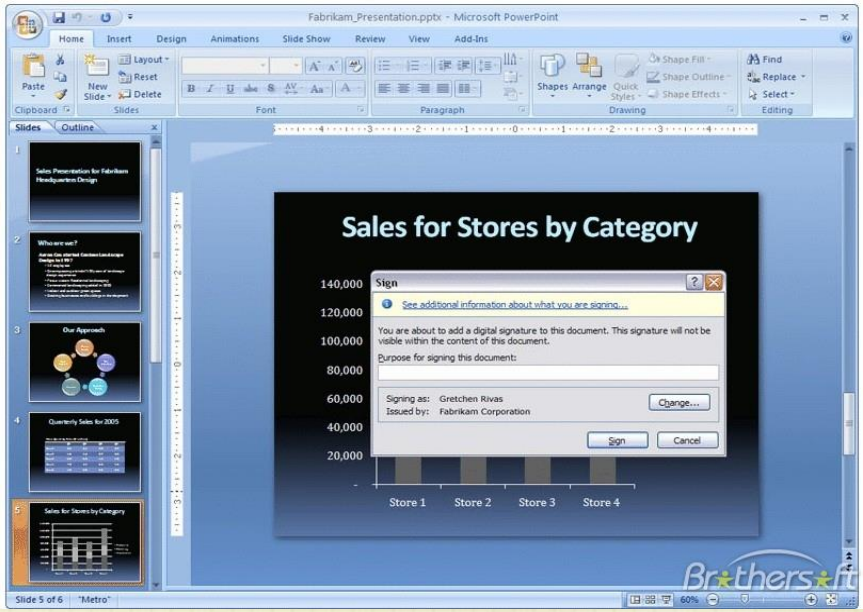
SDI - Single Document Interface

- Một cửa sổ làm việc
- Cho phép thay đổi kích thước cửa sổ (Resizeable)
- Không có các cửa sổ con
- Ví dụ: Notepad, Paint,…



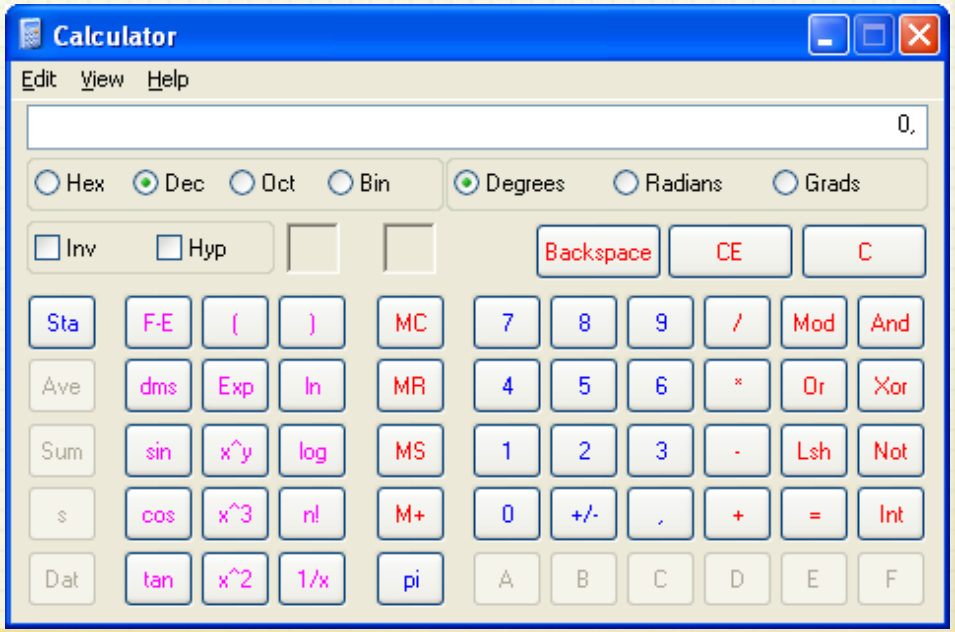
MDI - Multiple Document Interface

- Một cửa sổ làm việc chính và nhiều cửa sổ con
- Cho phép thay đổi kích thước cửa sổ (Resizeable)
- Cho phép Maximize/Minimize/Close các cửa sổ con
- Ví dụ: Word, Excel, VC++,…



Dialog

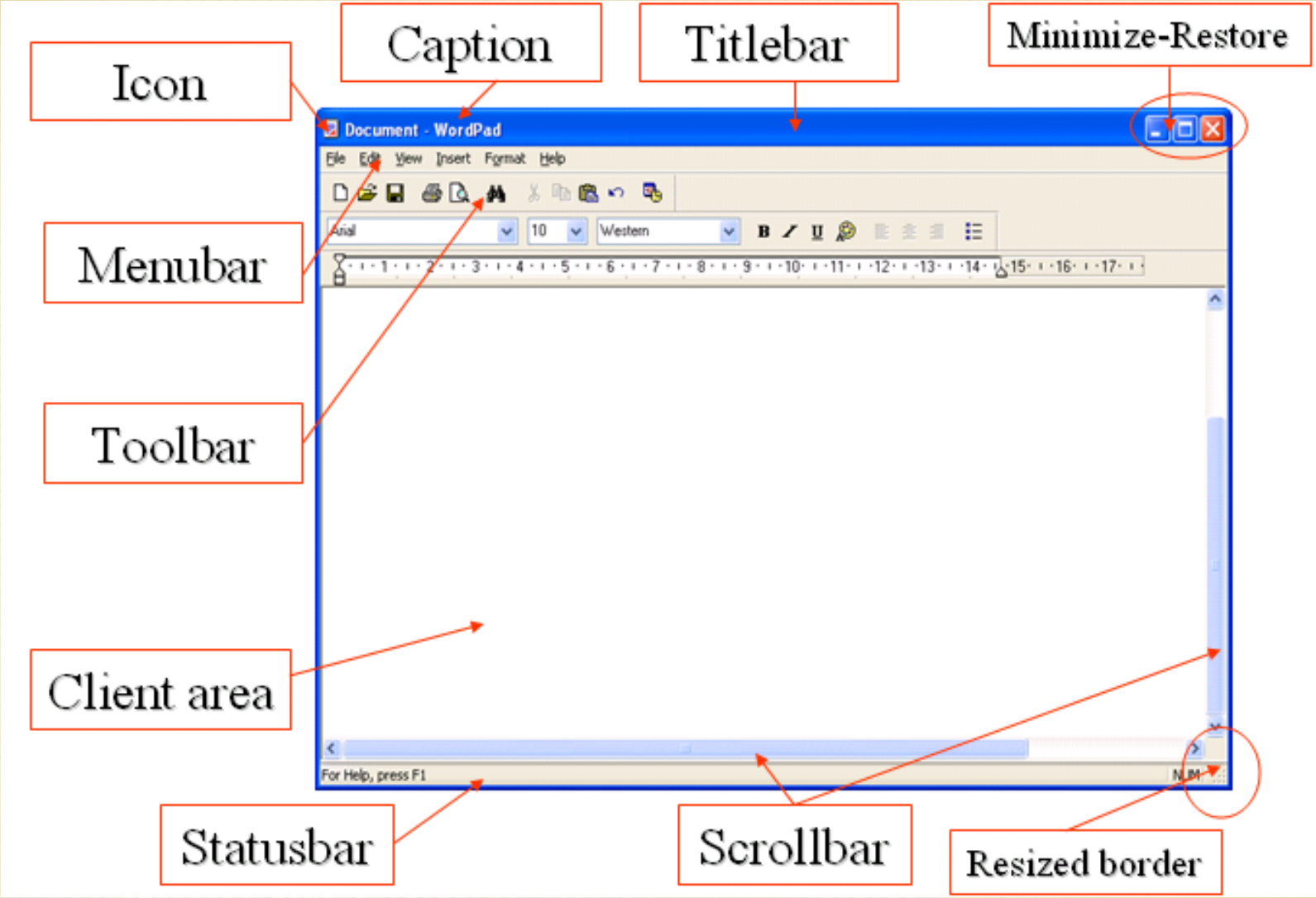
- Một cửa sổ làm việc
- Thường kích thước cố định
- Thường có các button, edit box, list box,…
- Ví dụ: Calculator, CD Player,..



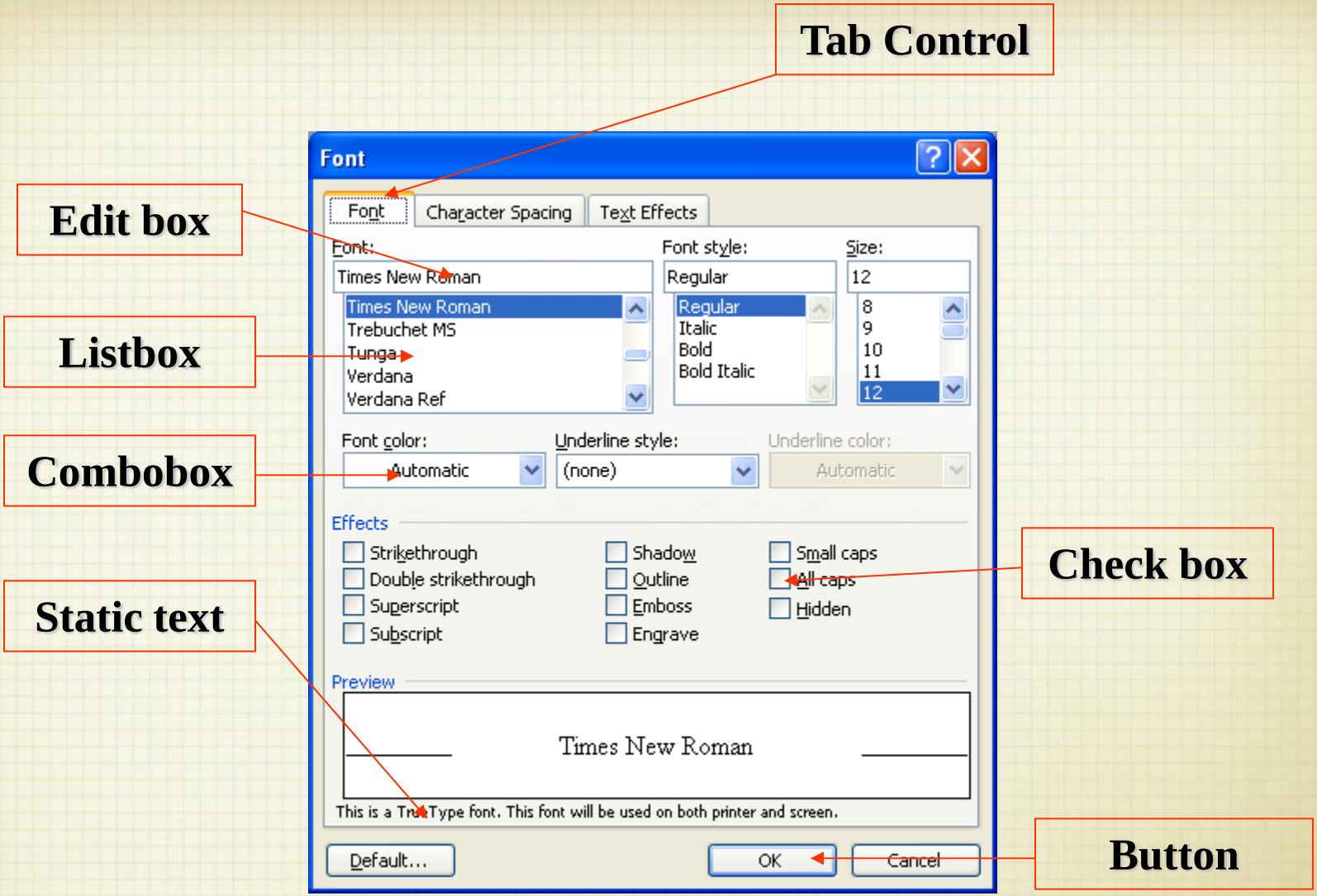
Cửa sổ - Window

- Là một vùng chữ nhật trên màn hình dùng để hiển thị kết quả output và nhận các input từ người dùng
- Mỗi cửa sổ đều có một cửa sổ cha (parent window), ngoại trừ cửa sổ nền Desktop
  - Tại mỗi thời điểm, chỉ có một cửa sổ nhận input từ người dùng (Active/Focused window)

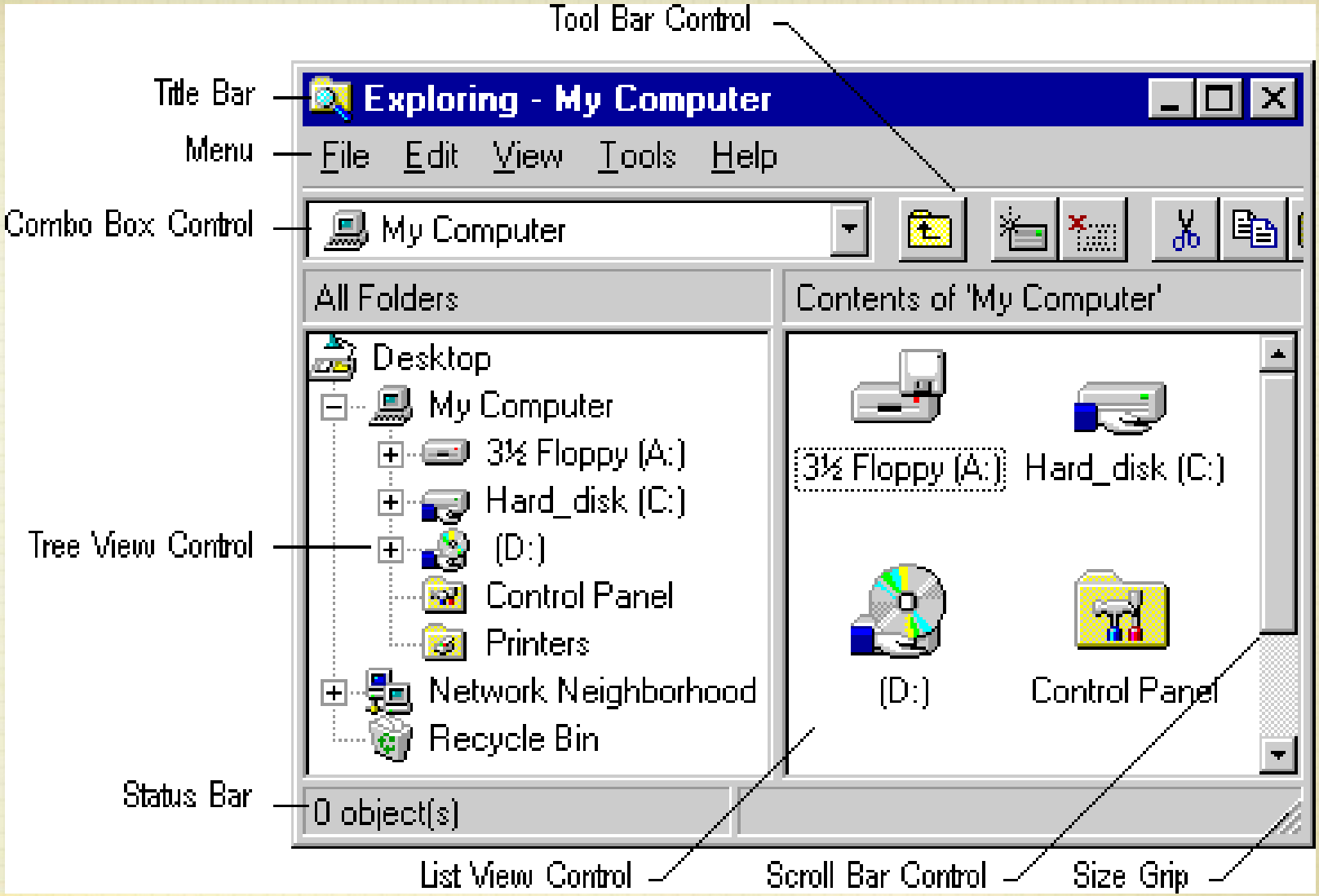
Các thành phần của một cửa sổ



Các control thông dụng



Các control thông dụng



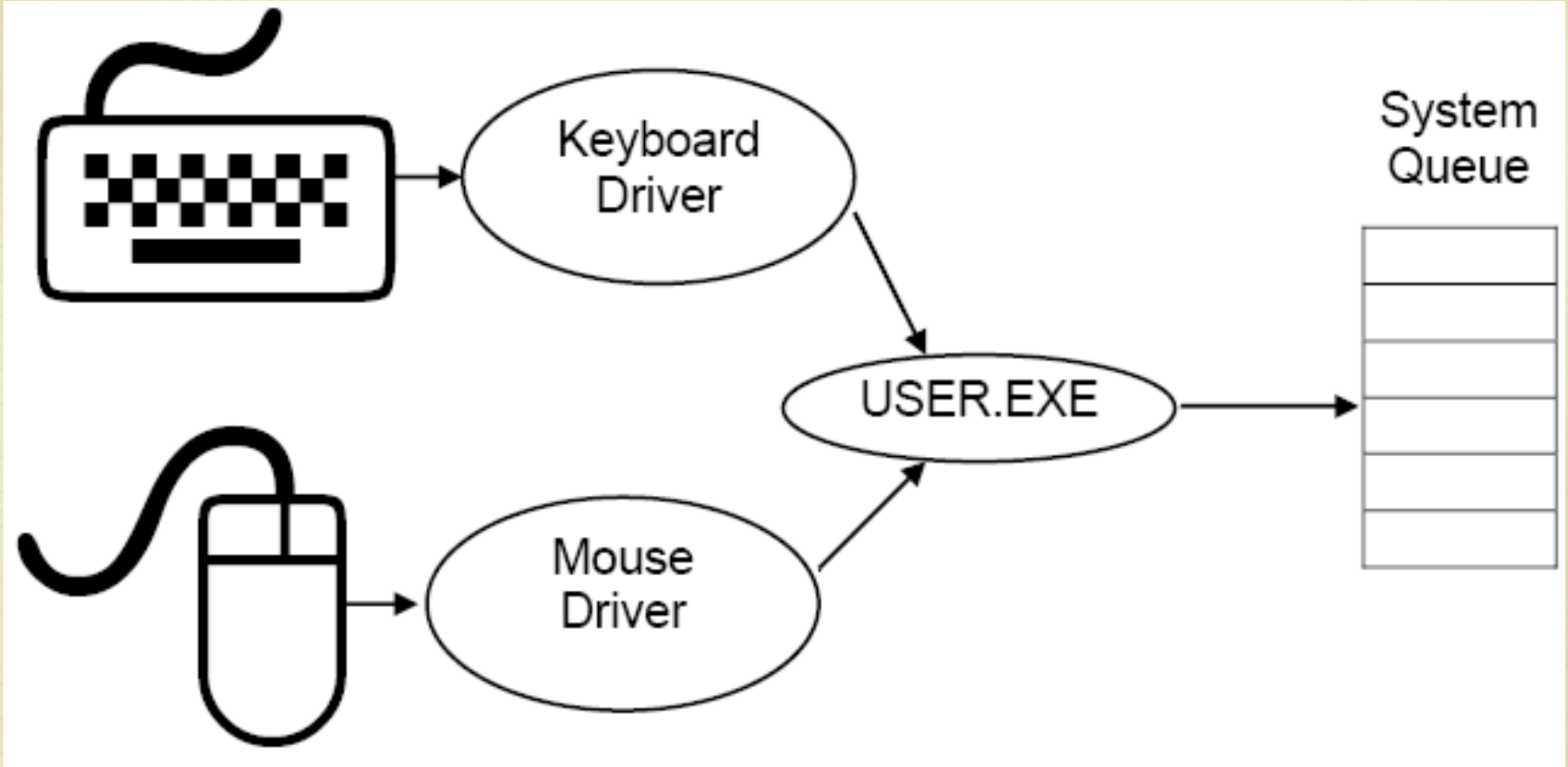
Nội dung chính

1. Lịch sử Windows
2. Đặc điểm môi trường Windows
3. **Lập trình hướng sự kiện**
4. .NET Framework
5. Visual Studio

Lập trình hướng sự kiện

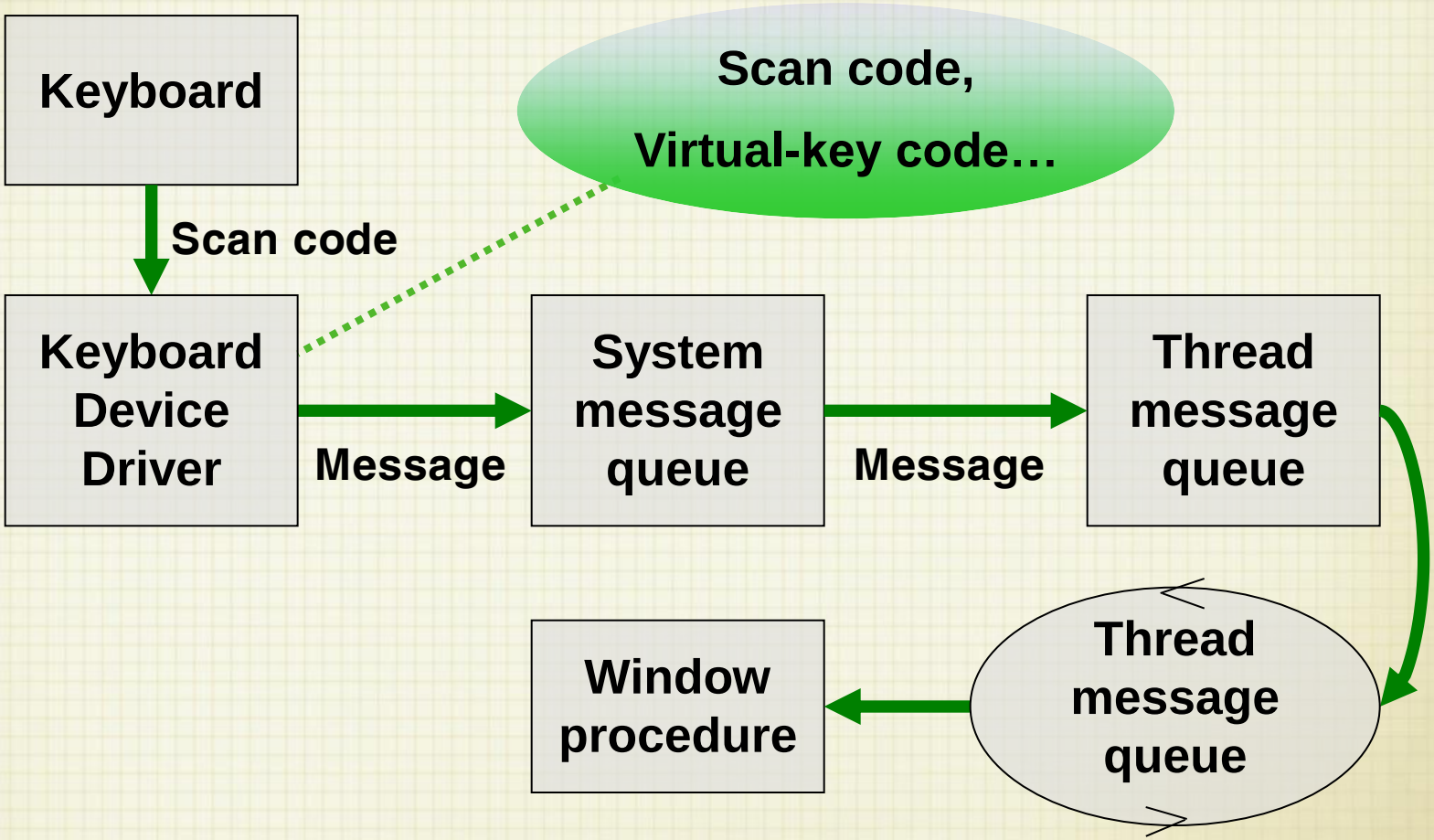
- Qui trình xử lý thông điệp
- Các loại thông điệp thường gặp
- Vòng lặp xử lý thông điệp

Qui trình xử lý thông điệp



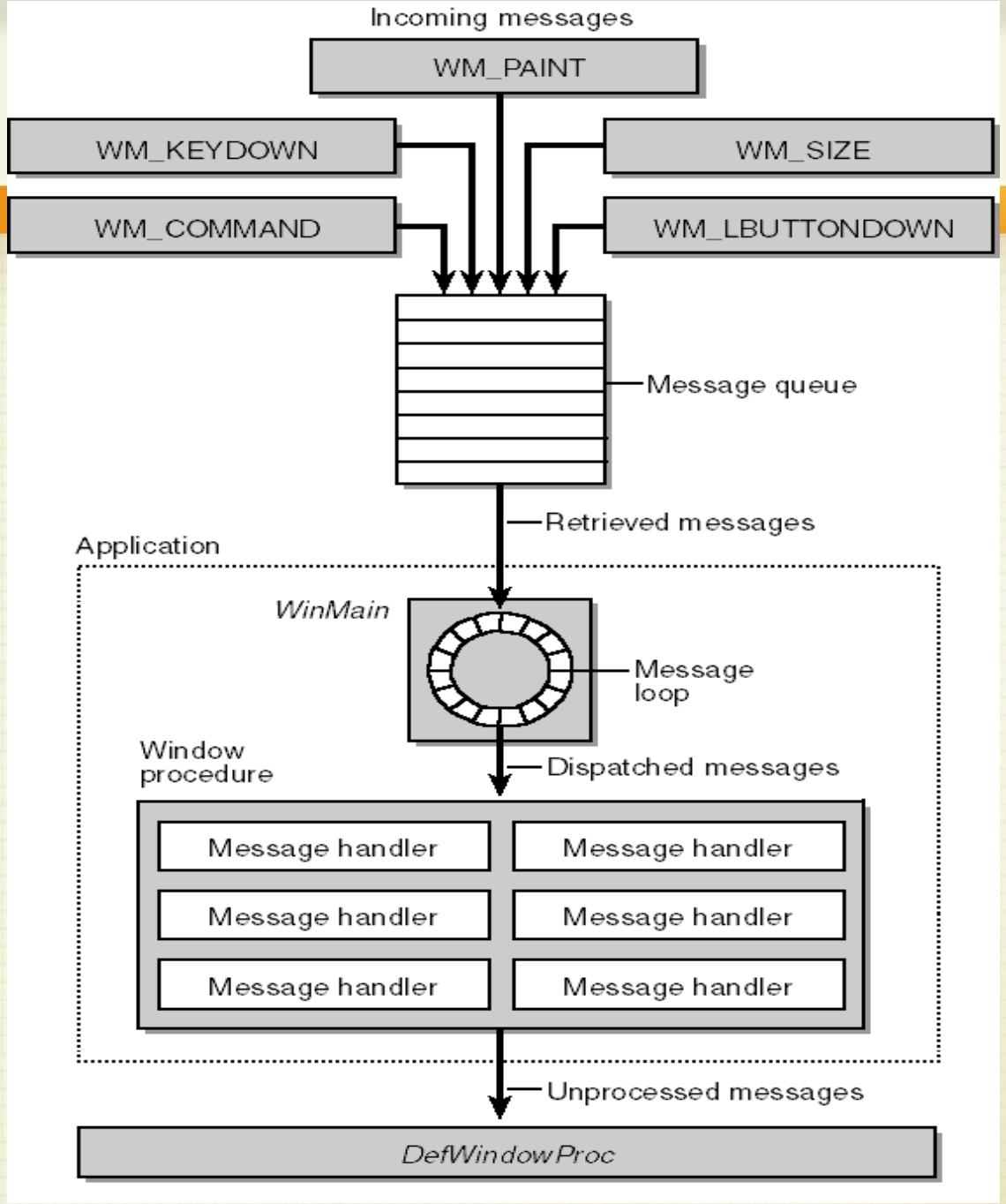
Phát sinh các sự kiện và thông điệp

Qui trình xử lý thông điệp



Thủ tục cửa sổ

- Hệ điều hành ra lệnh cho ứng dụng nhờ thủ tục cửa sổ (Window Procedure)
- Hàm cửa sổ cho biết phản ứng của chương trình với các tác động bên ngoài như user input...
- Hệ điều hành Windows gởi thông điệp cho một chương trình ứng dụng bằng cách gọi hàm cửa sổ của ứng dụng đó, với tham số là thông điệp


Incoming messages
WM_PAINT
WM_KEYDOWN
WM_SIZE
WM_COMMAND
WM_LBUTTONDOWN
Message queue
Retrieved messages
Application
WinMain
Message loop
Window procedure
Dispatched messages
Message handler
Message handler
Message handler
Message handler
Message handler
Message handler
Unprocessed messages
DefWindowProc

Windows Application trên C (Chương trình chính)

```
LRESULT CALLBACK WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM) ;

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR szCmdLine, int iCmdShow)
{
        static TCHAR szAppName[] = TEXT (“…") ;
         HWND        hwnd ;
        MSG         msg ;
        WNDCLASS     wndclass ;

        wndclass.style              = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW ;
        wndclass.lpfnWndProc    = WndProc ;
                    ...
        wndclass.lpszClassName = szAppName ;

        if (!RegisterClass (&wndclass))
        {
        MessageBox (NULL, TEXT (“…"),  …) ;
        return 0 ;
        }
        hwnd = CreateWindow (szAppName,...,NULL) ;

        ShowWindow (hwnd, iCmdShow) ;
        UpdateWindow (hwnd) ;

        while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0))
        {
        TranslateMessage (&msg) ;
        DispatchMessage (&msg) ;
        }
        return msg.wParam ;
}
```

Khai báo cửa sổ

Đăng ký cửa sổ

Vòng lặp bắt thông điệp

Windows Application trên C (Hàm xử lý thông điệp)

```
LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    HDC       hdc ;
    PAINTSTRUCT ps ;
    RECT      rect ;

    switch (message)
    {
    case WM_CREATE:
        ...
        return 0 ;

    case WM_PAINT:
        ...
        return 0 ;

    case WM_DESTROY:
        ...
        return 0 ;

                    ....
    }
    return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam) ;
}
```

Thông điệp nhận được

Xử lý thông điệp

Một số thông điệp thường gặp

Thông điệp	Được gửi khi
WM_CHAR	Có một ký tự được nhập từ bàn phím
WM_COMMAND	Người sử dụng click một mục trên menu, button…
WM_CREATE	Một cửa sổ được tạo ra
WM_DESTROY	Một cửa sổ bị huỷ.
WM_LBUTTONDOWN	Phím trái chuột được nhấn
WM_LBUTTONUP	Phím trái chuột được thả ra
WM_MOUSEMOVE	Con trỏ chuột di chuyển trên màn hình
WM_PAINT	Cửa sổ cần vẽ lại
WM_QUIT	Ứng dụng sắp kết thúc
WM_SIZE	Cửa sổ có thay đổi kích thước

Windows Application trên C# (Chương trình chính)

```
using System;
using System.Windows.Forms;
namespace NotepadForms
{
    public class Program{
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Form myForm = new MyForm();
            Application.Run(new MyForm());
        }
    }
    //...
```

Khai báo cửa sổ

Khởi động vòng lặp thông điệp

Windows Application trên C# (Xử lý thông điệp)

```
public class MyForm : System.Windows.Forms.Form
{
        public MyForm()
        {
                this.Paint += new System.Windows.Forms.PaintEventHandler
                                        (this.MainForm_Paint);
        }

        private void MainForm_Paint (object sender,
                                System.Windows.Forms.PaintEventArgs evt)
        {
                ...
        }
}
}
```

Gán sự kiện

Xử lý sự kiện

Tài nguyên - Resource

- Tài nguyên (Menu bar, dialog, bitmap, icon, cursor,…) của ứng dụng được định nghĩa bên ngoài và được thêm vào trong file thực thi của ứng dụng khi biên dịch
- Các loại tài nguyên của ứng dụng:
  - Accelerator table: bảng mô tả phím tắt (hot-key)
  - Bitmap: ảnh bitmap
  - Caret: con trỏ văn bản
  - Cursor: con trỏ chuột

Tài nguyên - Resource

- Các loại tài nguyên của ứng dụng:
  - Dialog box: khung hộp thoại (Dialogbox Template)
  - Font: font chữ
  - Icon: biểu tượng
  - Menu: menu
  - String-table entry: bảng mô tả các chuỗi ký tự
  - Version information: bảng mô tả thông tin "phiên bản"

Book1 - Microsoft Excel

Home | Insert | Page Layout | Formulas | Data | Review | View | Team

Paste | Cut | Copy | Format Painter | Clipboard

Calibri | 11 | Font

Wrap Text | Merge & Center | Alignment

General | Number

Conditional Formatting | Format as Table | Cell Styles | Styles

Insert | Delete | Format | Cells

A1

Resource

Format Cells

Number | Alignment | Font | Border | Fill | Protection

Font:
Calibri
Cambria (Headings)
Calibri (Body)
Agency FB
Aharoni
Algerian
Andalus

Font style:
Regular
Regular
Italic
Bold
Bold Italic

Size:
11
8
9
10
11
12
14

Underline:
None

Color:

Normal font

Effects
Strikethrough
Superscript
Subscript

Preview
AaBbCcYyZz

This is a TrueType font. The same font will be used on both your printer and your screen.

OK | Cancel

Sheet1 | Sheet2 | Sheet3

Ready

EN

Nội dung chính

1. Lịch sử Windows
2. Đặc điểm môi trường Windows
3. Lập trình hướng sự kiện
4. **.NET Framework**
5. Visual Studio

Giới thiệu .NET

- .NET bao gồm một bộ đầy đủ các công cụ giúp tạo và cài đặt các ứng dụng, .NET bao gồm:
  - Sản phẩm của .NET
    - Visual studio.NET IDE, Expression Blend
    - Ngôn ngữ lập trình: C#, VB.NET, J#, XAML…
  - Dịch vụ web của .NET
  - .NET Framework

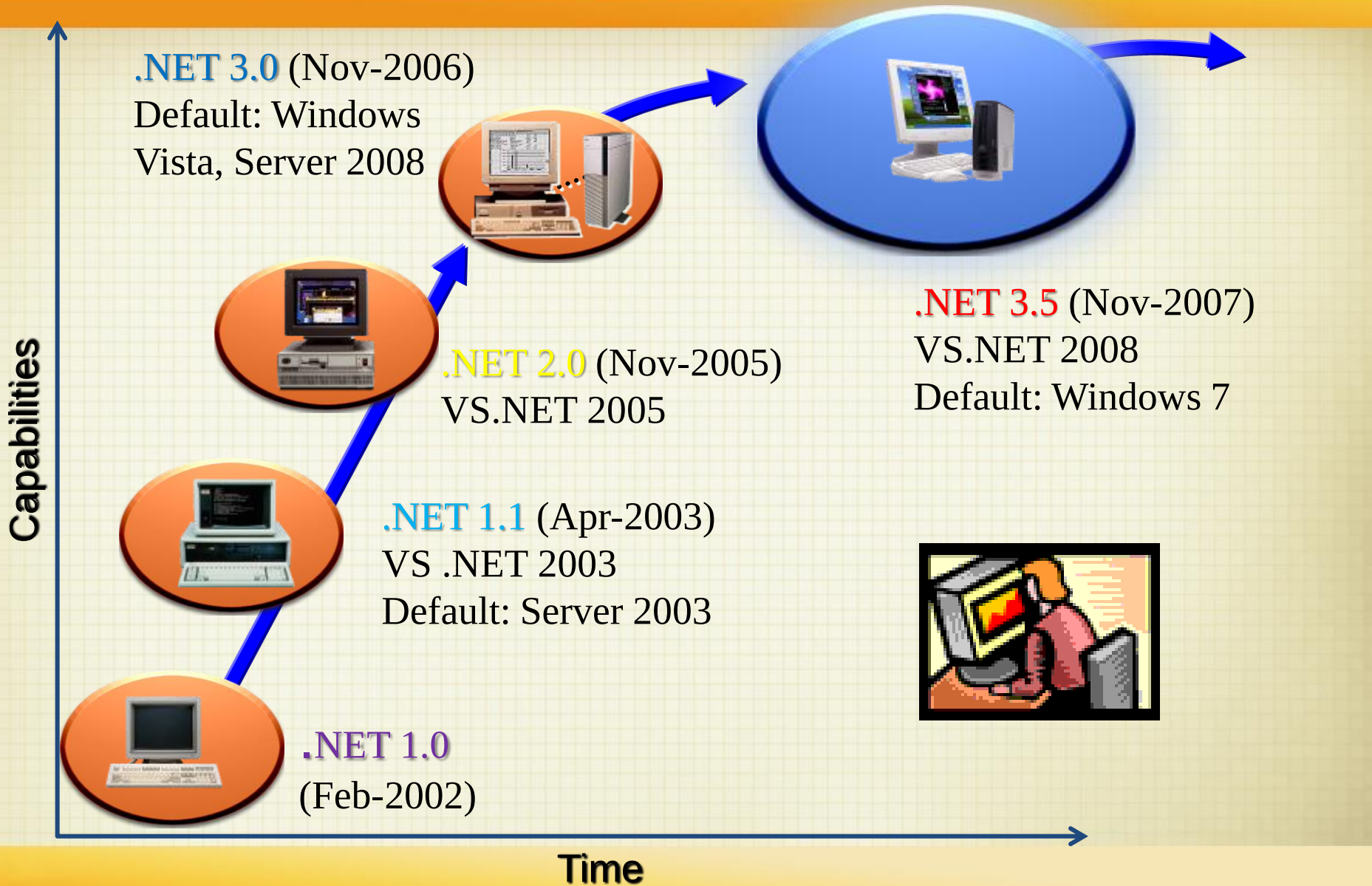
.NET Framework

- Tương tác giữa các thành phần trong và ngoài .NET Framework
- Common Language Runtime Engine
- Độc lập ngôn ngữ
- Thư viện lớp cơ sở
- Quản lý phiên bản. Bảo mật
- Tính di động (portable)

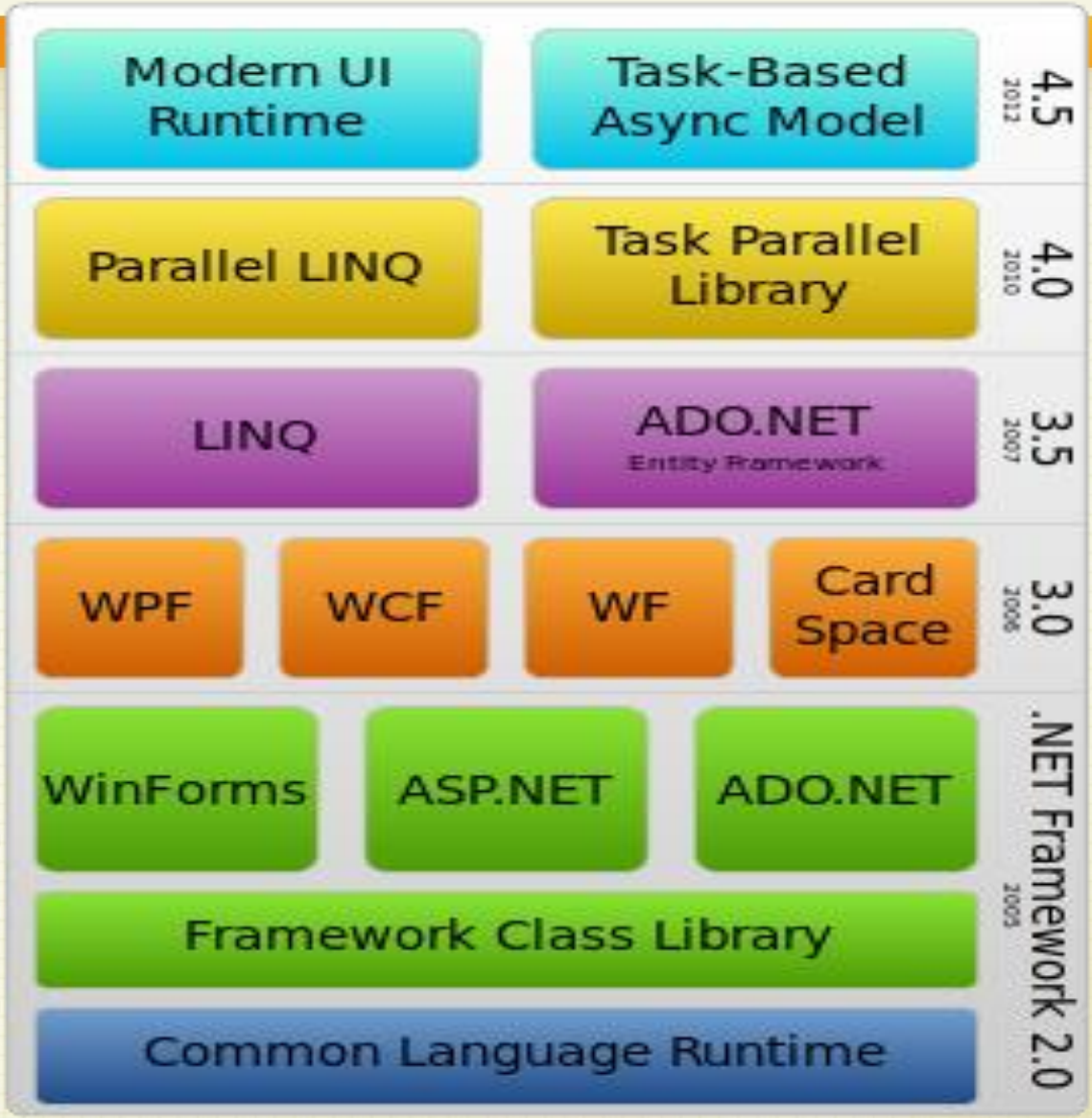
.NET Framework

- .NET framework bao gồm 4 thành phần chủ yếu:
  - Common Language Runtime (CLR)
  - Các lớp cơ sở của .NET Framework
  - Data Management
  - Giao diện người dùng

.NET Framework



.NET Framework



The .NET Framework Stack

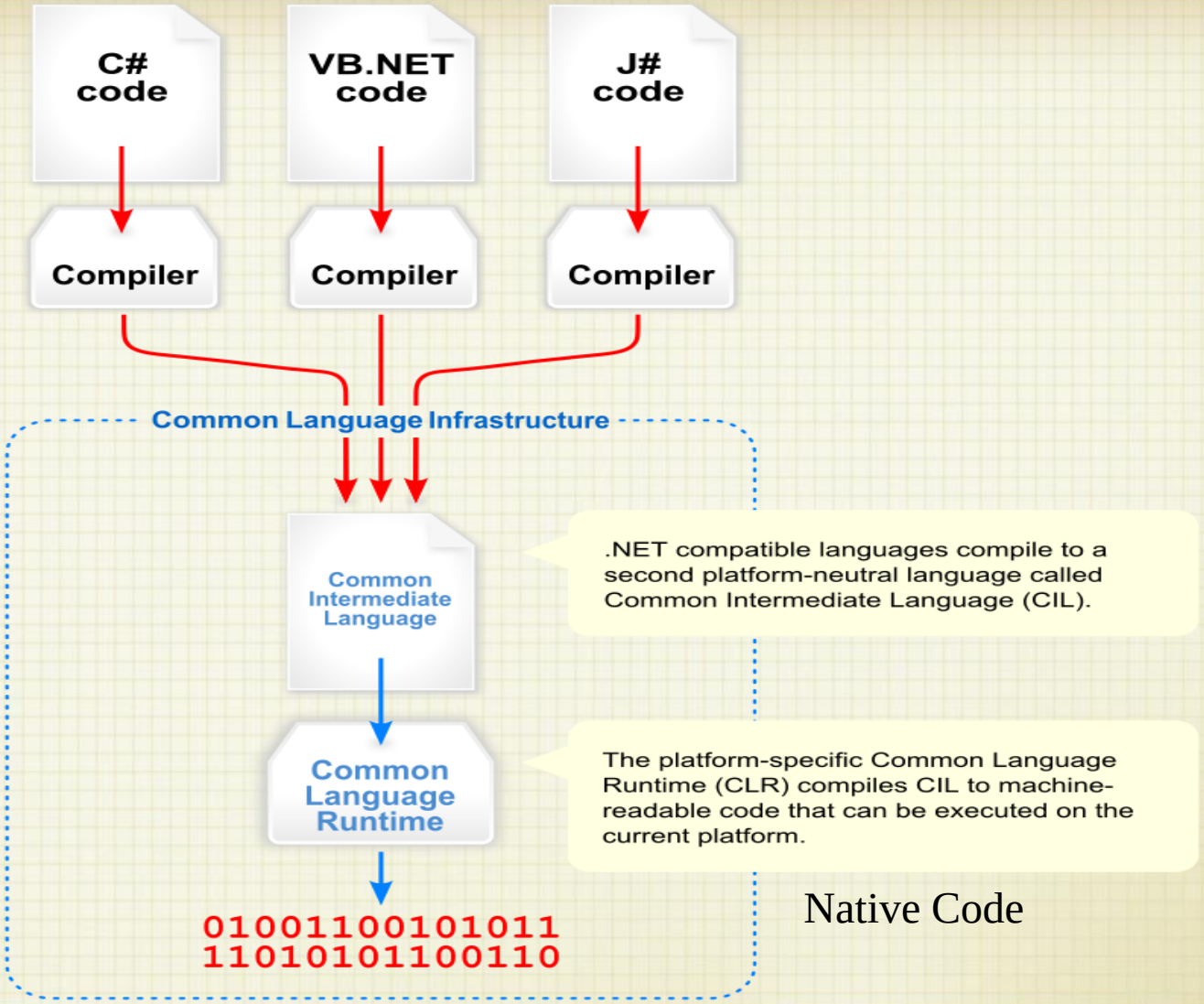
Common Language Runtime

- Common Language Runtime (CLR) là môi trường để cho tất cả các ứng dụng viết trên .NET chạy
- CLR hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và cung cấp các công cụ dùng chung cho các ngôn ngữ lập trình khác nhau.

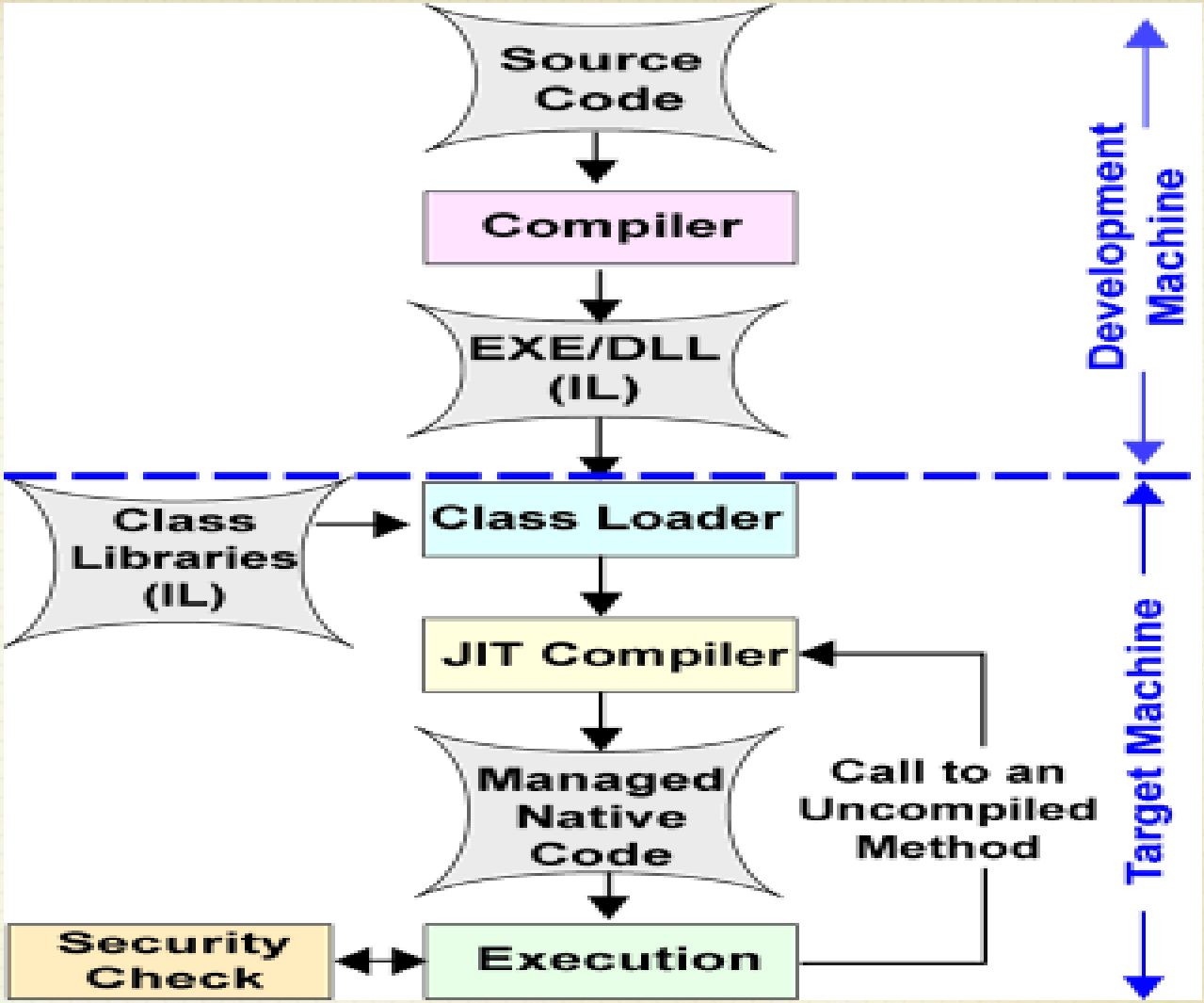
Đặc điểm của CLR

- Tự động quản lý bộ nhớ
- Hệ thống kiểu dữ liệu dùng chung giữa các ngôn ngữ lập trình
- Tính tương tác giữa các ngôn ngữ
- Độc lập với cấu trúc phần cứng bên dưới
- Cơ chế bảo mật hệ thống
- An toàn kiểu dữ liệu

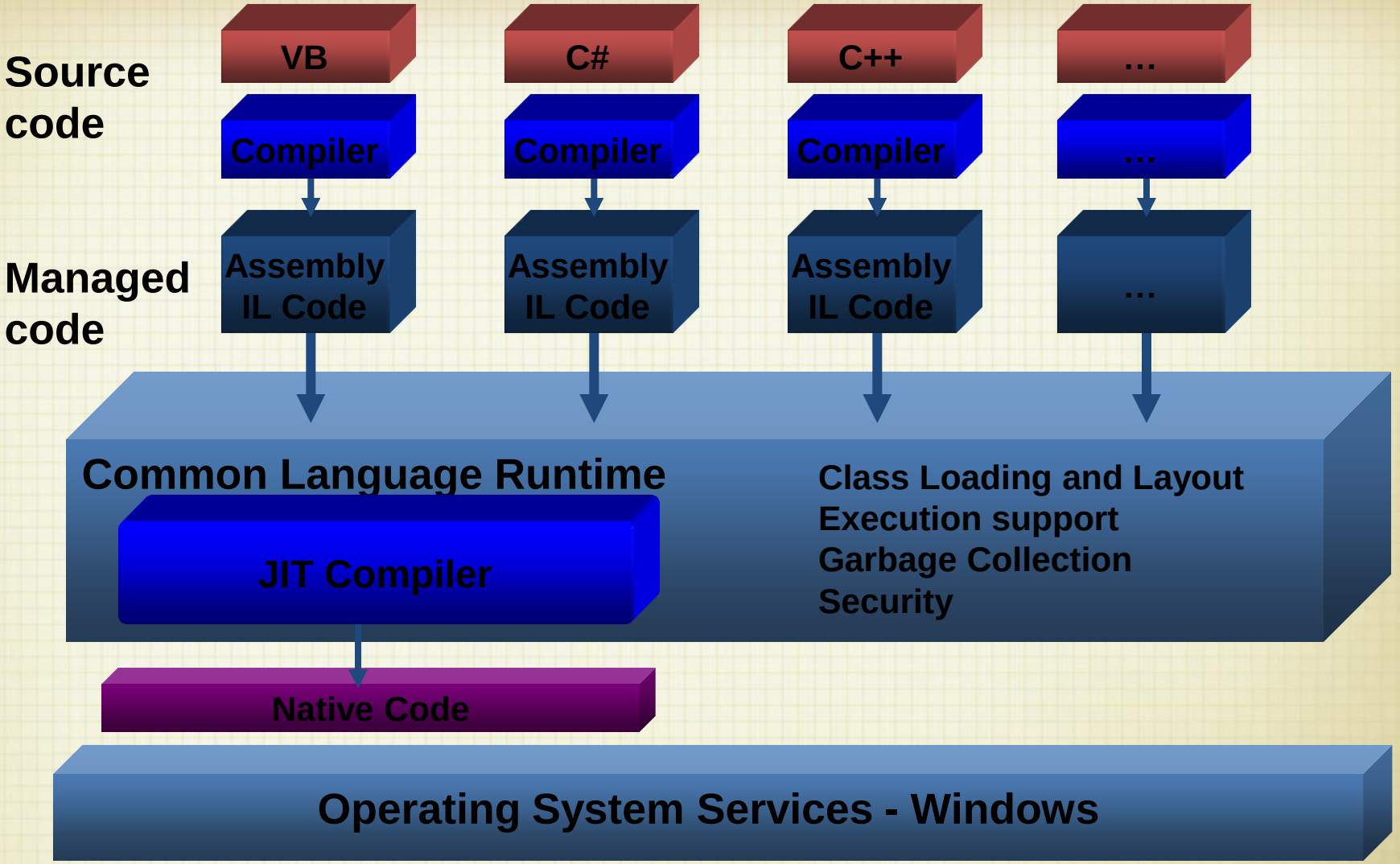
Common Language Runtime



Quá trình biên dịch



CLR Execution Model



Các lớp cơ sở của .NET framework

- Được xây dựng theo phương pháp hướng đối tượng
- Cung cấp các lớp dùng để xử lý các vấn đề thường gặp phải khi phát triển ứng dụng
- Được dùng chung cho nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau
- Được tổ chức thành những namespace được lưu trữ trong assembly.

Các lớp cơ sở của .NET framework

- Namespace dùng để nhóm các lớp và các interface có mối quan hệ luận lý với nhau.
- Các namespace có thể được dùng trong bất cứ ngôn ngữ nào tương thích với .NET.
- Namespace được sử dụng để hạn chế việc dùng cùng một tên cho 2 hay nhiều lớp có mục đích sử dụng khác nhau

Các lớp cơ sở của .NET framework

- Assembly là một đơn vị phần mềm có chứa đầy đủ các thông tin về các lớp hiện thực, các cấu trúc và các interface để hiện thực ứng dụng
- Assembly lưu trữ các thông tin để mô tả chính nó, thông tin này gọi là meta data

Các lớp cơ sở của .NET framework

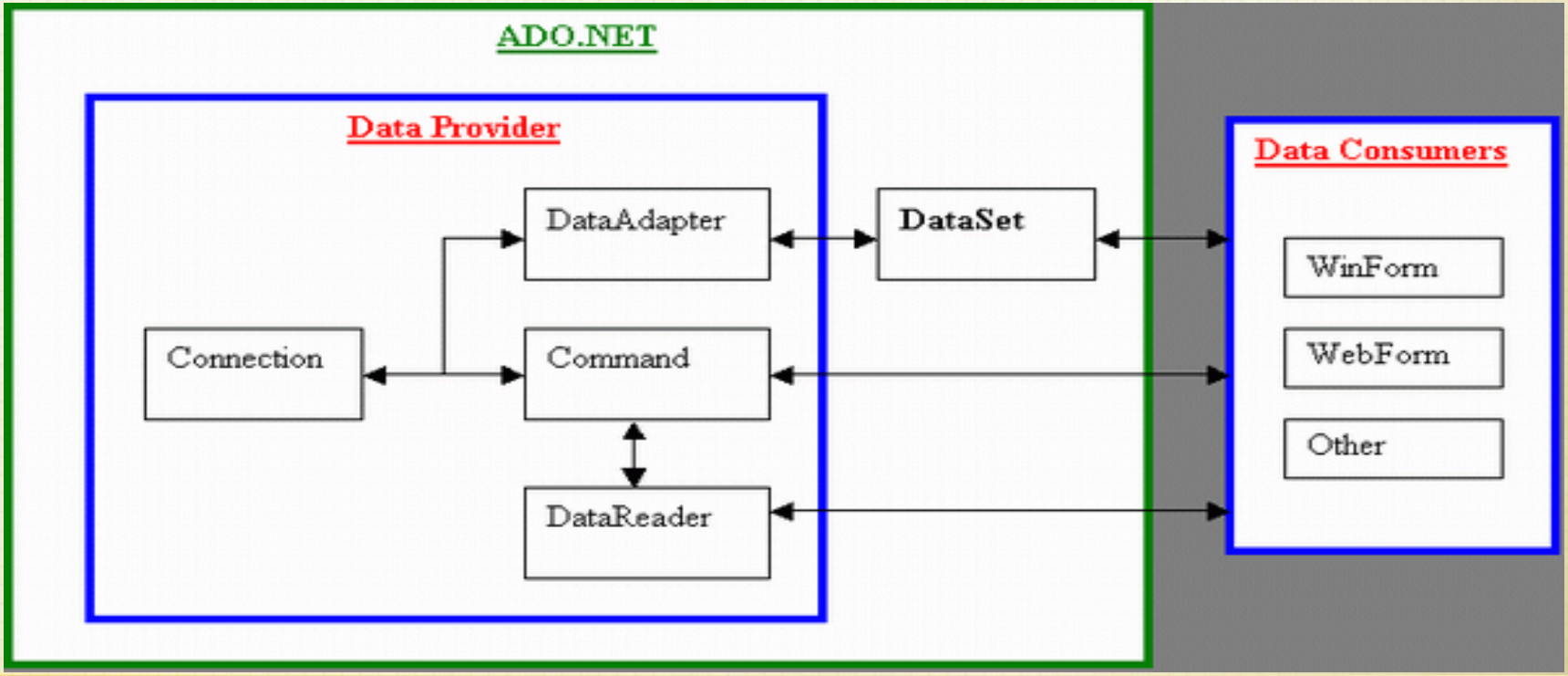
Namespace	Description
System	Chứa lớp toán học, chuyển đổi dữ liệu
System.IO	Các lớp cho thao tác Input và Output
System.Net	Các lớp liên quan đến network protocol
System.Collections	Chức các lớp liên quan đến xử lý tập hợp
System.Data	Các lớp của ADO.NET
System.Drawing	Các lớp thực thi chức năng GUI
System.Threading	Các lớp lập trình MultiThread
System.Web	Các lớp liên quan đến HTTP protocol
System.Xml	Các lớp liên quan XML
…	…

Các lớp cơ sở của .NET framework

- System.Drawing
- System.Data
- System.Windows.Forms
- System.Web.UI
- System.Web.Services
- …

ADO.NET

- Là các lớp truy cập dữ liệu cho .NET Framework
- Được thiết kế cho trập cập dữ liệu hiệu quả cao
- Hỗ trợ XML và disconnected record sets



Giao diện người dùng

- Window form: dùng để tạo ứng dụng cục bộ có giao diện cửa sổ.
- Web form: dùng để tạo ứng dụng web
- Console: Dùng để tạo ứng dụng được tương tác bằng lệnh giống như giao diện MS Dos

Common Language Specification

- Hệ thống kiểu dữ liệu chung (Common Type System – CTS)
- Metadata
- Đặc tả ngôn ngữ chung (Common Language Specification – CLS)
- Hệ thống thi hành ảo (Virtual Execution System – VLS)

Common Language Specification

- Common Type System:
  - Tích hợp cross-language, sử dụng kiểu an toàn và thi hành code hiệu năng cao
  - Mô hình hướng đối tượng cho nhiều ngôn ngữ
  - Các luật giúp sử dụng các đối tượng ở những ngôn ngữ khác nhau
  - Các luật giúp các đối tượng viết bởi các ngôn ngữ khác nhau tương tác với nhau
  - Các luật cho phạm vi của các kiểu
  - Các luật quản lý thừa kế kiểu, phương thức ảo và thời gian sống của đối tượng

Ưu điểm của .NET Framework

- Dùng chung cho nhiều ngôn ngữ lập trình
- Tạo ứng dụng độc lập với môi trường phần cứng bên dưới
- Cho phép viết ứng dụng bằng nhiều ngôn ngữ tương thích với .NET
- Tự động quản lý tài nguyên
- Dễ dàng triển khai ứng dụng

Nội dung chính

1. Lịch sử Windows
2. Đặc điểm môi trường Windows
3. Lập trình hướng sự kiện
4. .NET Framework
5. **Visual Studio**

Visual studio.NET IDE

- Visual Studio .NET Integrated Development Environment cung cấp một giao diện dùng chung để phát triển nhiều loại dự án khác nhau.
- Cung cấp môi trường để thiết kế, viết code, kiểm tra và sửa lỗi khi phát triển ứng dụng
- Các thành phần của Visual Studio .NET IDE
  - Dự án và giải pháp
  - Giao diện của các thành phần

WindowsFormsApplication2 (Running) - Microsoft Visual Studio

FILE EDIT VIEW PROJECT BUILD DEBUG TEAM TOOLS TEST ANALYZE WINDOW HELP

Solution Explorer

- Solution 'WindowsFormsApplication2
- WindowsFormsApplication2
  - Properties
  - References
  - lib
  - App.config
  - Form1.cs
    - Form1.Designer.cs
    - Form1.resx
    - Form1
  - Program.cs

Quản lý solution

Form1.cs | Form1.cs [Design]

WindowsFormsApplication2 | WindowsFormsApplication2.Form1 | Form1()

```
using Aron.Sinoai.OfficeHelper;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication2
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
```

Khung soạn thảo

Output

Show output from: Debug

```
'WindowsFormsApplication2.vshost.exe' (CLR v4.0.30319: WindowsFormsApplication2.vshost.exe): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Data\v
'WindowsFormsApplication2.vshost.exe' (CLR v4.0.30319: WindowsFormsApplication2.vshost.exe): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Depl
'WindowsFormsApplication2.vshost.exe' (CLR v4.0.30319: WindowsFormsApplication2.vshost.exe): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml\
The thread 0x2424 has exited with code 259 (0x103).
The thread 0x1594 has exited with code 259 (0x103).
'WindowsFormsApplication2.vshost.exe' (CLR v4.0.30319: WindowsFormsApplication2.vshost.exe): Loaded 'C:\Users\anhht\Downloads\Compressed\WindowsFormsApplic
```

Xuất kết quả

Ready Ln 12 Col 35 Ch 35 INS

Lịch sử Visual Studio

Product name	Codename	Internal version	Supported .NET Framework versions	Release date
Visual Studio	N/A	4.0	N/A	April 1995
Visual Studio 97	*Boston*	5.0	N/A	February 1997
Visual Studio 6.0	*Aspen*	6.0	N/A	June 1998
Visual Studio .NET (2002)	*Rainier*	7.0	1.0	February 13, 2002
Visual Studio .NET 2003	*Everett*	7.1	1.1	April 24, 2003
Visual Studio 2005	*Whidbey*	8.0	2.0, 3.0	November 7, 2005
Visual Studio 2008	*Orcas*	9.0	2.0, 3.0, 3.5	November 19, 2007
Visual Studio 2010	*Dev10/Rosario*	10.0	2.0, 3.0, 3.5, 4.0	April 12, 2010

Lịch sử Visual Studio

Product name	Codename	Internal version	Supported .NET Framework versions	Release date
Visual Studio 2012	*Dev11*	11.0	2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 4.5.1, 4.5.2	September 12, 2012
Visual Studio 2013	*Dev12*	12.0	2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 4.5.1, 4.5.2	October 17, 2013
Visual Studio 2015 Preview	*Visual Studio "14"*	14.0	2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6	November 12, 2014

Editions Feature Grid

Product	Extensions	Projects templates	MSDN integration	Debugging	Profiling	Static analysis	IntelliTrace	Unit test	Code coverage	Coded UI test	Test impact analysis	Load testing	Lab management	Architecture and modelling	Windows Phone development
Professional	Yes	Yes	Full or Essentials	Yes	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
Premium	Yes	Yes	Full	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	Read-only	Yes
Ultimate	Yes	Yes	Full	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Test Professional	No	No	Full	No	No	No	No	No	No	No	Yes	No	Yes	No	No

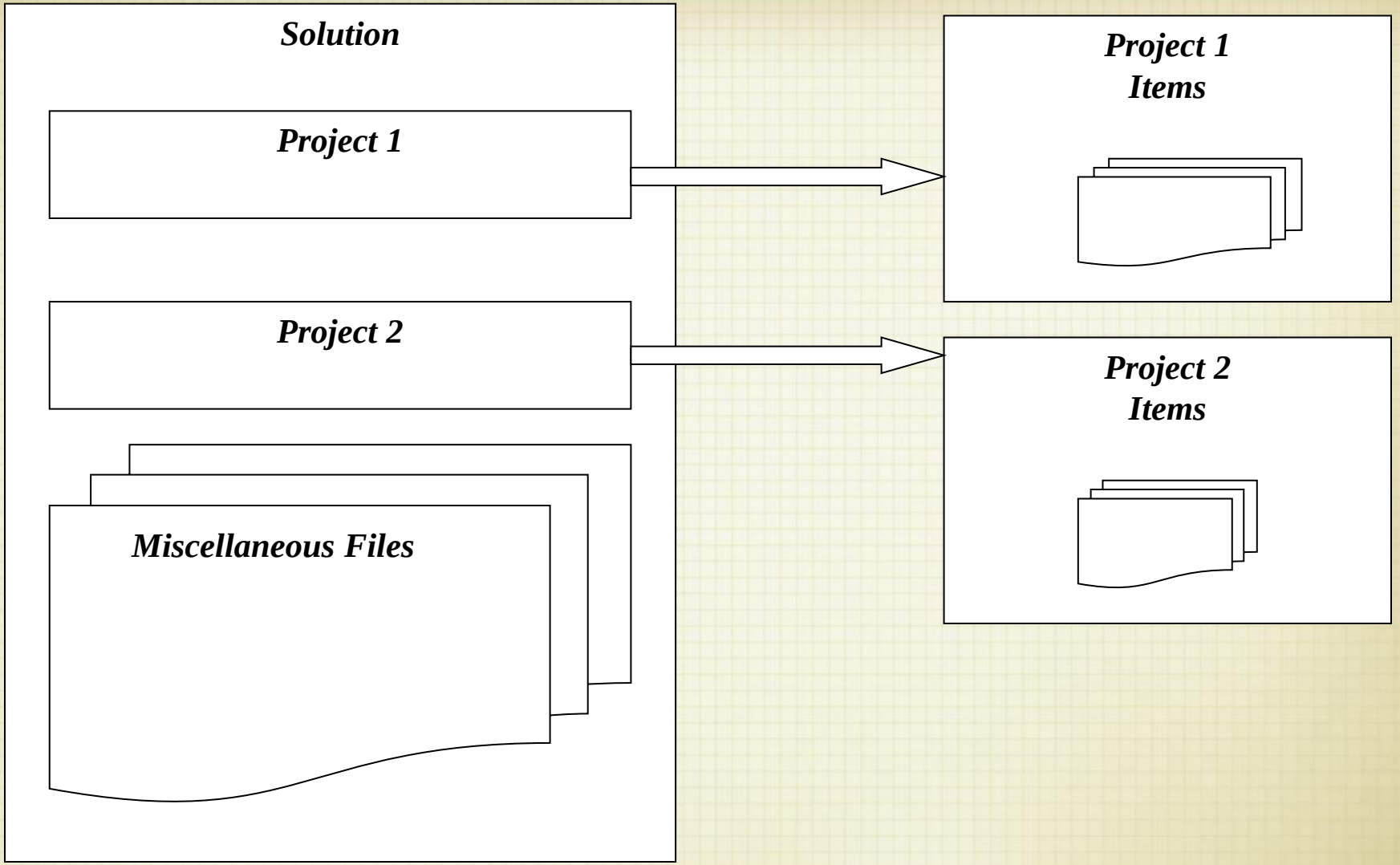
Visual Studio 2013

- Build apps, targeting Microsoft platforms, as well as mobile web apps, web applications and cloud services across devices.
- Peek Definition, Code Lens, Code Map
- Keep in touch and collaborate on projects with team members with Team Explorer
- Visual Studio Online

Dự án và giải pháp

- Trong visual studio .NET ứng dụng được tạo thành từ nhiều phần tử ví dụ như file, thư mục
- Để tổ chức các phần tử .NET cung cấp dự án và giải pháp
- Dự án (project): cho phép xây dựng, dịch và sửa lỗi các thành phần tạo nên ứng dụng.
- Giải pháp (Solution): Bao gồm một hay nhiều project

Dự án và giải pháp



Chương trình C# đầu tiên

C# Code

```
using System;
class A {
    public static void Main(String[] args){
        Console.WriteLine("Hello World");
    }
}
```

Java Code

```
class B {
    public static void main(String[] args){
        System.out.println("Hello World");
    }
}
```

Chương trình C# đầu tiên

Single line comment.
/* … */ works for multiple-line comments (also called flower box)

Program uses feature in the **System** namespace

```
// HelloGillBates.cs
// A first program in C#.
using System;
class HelloGillBates {
    static void Main( string[] args )  {
      Console.Write( "Hello " );
      Console.WriteLine("Gill Bates!" );
    }
}
```

Main() method is entry point into application

A namespace groups various c# into related categories

Displays output to console

Biên dịch và chạy chương trình

```
C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\csc.exe HelloGillBates.cs
```

To run

```
HelloGillBates <enter>
```

C:\Program Files\EditPlus 2\launcher.exe

```
C:\mzm\4570\examples\day07>HelloGillBates
Hello Gill Bates!

Press any key to continue...
```

```
csc /out:HelloBuddy.exe HelloGillBates.cs
```

```
csc /?
```

View all options

If you want an EXE with a different name

Biên dịch và chạy chương trình

C# Compilation Example

C:\CodeSample> csc /main:A /out:example.exe A.cs B.cs

When more that one class with Main() methods are being compiled, must specify which Main() should be used as the starting point of the application

C:\CodeSample> example.exe
Hello World from class A

C:\CodeSample> csc /main:B /out:example.exe A.cs B.cs

C:\CodeSample> example.exe
Hello World from class B

Q & A